

norme européenne

NF EN 50396**Décembre 2005**

norme française

Indice de classement : **C 32-041**

ICS : 29.060.20

Méthodes d'essais non électriques pour les câbles d'énergie basse tension

E : Non electrical test methods for low voltage energy cables

D : Nicht-elektrische Prüfverfahren für Niederspannungskabel und -
leitungen

Norme française homologuée

par décision du Directeur Général d'afnor le 20 novembre 2005 pour prendre effet à compter du 20 décembre 2005.

Conjointement avec la norme NF EN 50395 (C32-040), est destinée à remplacer partiellement les normes homologuées NF C 32-201-2 et NF C 32-102-2 d'octobre 1998 et, leur amendement A1 de mai 2003 (voir avant-propos national).

Correspondance

La norme européenne EN 50396:2005 a le statut d'une norme française.

Analyse

Le présent document contient les méthodes d'essais non électriques prescrites pour l'essai des câbles d'énergie basse tension harmonisés, en particulier ceux de tension assignée au plus égale à 450/750 V.

Ce document entre dans le champ d'application de la Directive Basse Tension n° 73/23/CEE du 19/02/1973 modifiée par 93/68/CEE du 22/07/1993.

dow : 2008-07-01

Descripteurs

Câble électrique, basse tension, mesurage de dimension, épaisseur, marquage, couleur, durabilité, essai mécanique, résistance mécanique, résistance à l'usure, résistance à la chaleur, essai chimique, essai de résistance à l'ozone, essai de comportement au feu, résistance au déchirement, résistance à l'eau, enveloppe isolante, gaine de protection, polyuréthane, indice de saponification.

Modifications

Par rapport aux documents destinés à être partiellement remplacés, adoption de la norme européenne.

Corrections

éditée et diffusée par l'Union Technique de l'Electricité et de la Communication (UTE) – BP 23 – 92262 Fontenay-aux-Roses Cedex – tél: 01 40 93 62 00 – Fax: 01 40 93 44 08 – E-mail: ute@ute.asso.fr – Internet: <http://www.ute-fr.com/>
diffusée également par l'association française de normalisation (afnor), 11, avenue Francis de Pressensé, 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex – tél. : 01 41 62 80 00

AVANT-PROPOS NATIONAL

Ce document constitue la version française complète de la norme européenne EN 50396 :2005

Après consultation de son Conseil d'Administration et enquête probatoire, l'Union Technique de l'Électricité et de la Communication a voté favorablement au CENELEC sur le projet de EN le 19 avril 2005.

Avant propos des documents réalisés dans le cadre de la transformation des séries de normes HD 21 et HD 22 en normes EN

Cette norme a été réalisée dans le cadre de la transformation des normes HD 21 et HD 22 en normes EN

Le comité européen CLC/TC20 « câbles électriques » a entamé le processus de transformation des documents des séries HD 21 ET HD 22 en normes EN. Ce processus entraînera la disparition coordonnée de nombreuses normes (une trentaine de documents) et la mise à jour ultérieure de l'ensemble des normes et documents qui de près ou de loin font actuellement référence aux HD 21 et HD 22.

La nouvelle structure retenue par le Comité CLC/TC20 est la suivante :

Deux normes d'essai :

EN 50395 : essais électriques pour les câbles d'énergie basse tension

EN 50396 : essais non-électriques pour les câbles d'énergie basse tension

Quatorze normes (à ce jour) définissant les matériaux : série EN 50363

Environ 12 normes définissant les produits :

Les deux premiers points étant définis et en cours de procédure finale d'acceptation, le comité européen CLC/TC20 travaille maintenant sur ce sujet qui n'est pas encore définitivement arrêté.

Passage d'un référentiel à l'autre :

L'organisation temporelle des travaux fait que, une fois les « outils » mis en place, le nouveau découpage des produits sera publié.

Sans préjuger de l'avenir, le comité français UF20 s'attachera à gérer au mieux le basculement. C'est pourquoi il n'est pas envisagé d'entamer une procédure d'annulation partielle des normes NF C 32-201-2 et NF C 32-102-2 suite à la publication de ce document sachant que :

Le contenu technique de ce document est identique à celui des normes NF C 32-201-2 et NF C 32-102-2 et une fois l'ensemble des documents traitant le sujet sortis, il sera aisé d'annuler le moment venu l'ensemble des normes NF C 32-201 et NF C 32-102 en une seule opération.

Un tableau de correspondance entre les documents internationaux cités en référence et les documents CENELEC et/ou français à appliquer est donné en page III de couverture.

NORME EUROPÉENNE

EN 50396

EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

Août 2005

ICS 29.060.20

Remplace partiellement HD 21.2 S3:1997 + A1:2002 &
HD 22.2 S3:1997 + A1:2002

Version française

**Méthodes d'essais non électriques
pour les câbles d'énergie basse tension****Nicht-elektrische Prüfverfahren
für Niederspannungskabel und -
leitungen****Non electrical test methods
for low voltage energy cables**

La présente Norme Européenne a été adoptée par le CENELEC le 2005-07-01. Les membres du CENELEC sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme Européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CENELEC.

La présente Norme Européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CENELEC dans sa langue nationale, et notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CENELEC sont les comités électrotechniques nationaux des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

CENELEC

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization

Secrétariat Central: rue de Stassart 35, B - 1050 Bruxelles

Avant-propos

La présente Norme Européenne a été préparée par le comité technique CENELEC TC 20, Câbles électriques. Suite à la décision du TC 20 prise au cours de sa réunion à Setubal (juin 2004), le texte du projet a été soumis au vote formel. Il a été approuvé par le CENELEC comme EN 50396 le 2005-07-01.

Cette Norme Européenne, en conjonction avec la EN 50395:2005, remplace les HD 21.2 S3:1997 + A1:2002 et HD 22.2 S3:1997 + A1:2002.

Les dates suivantes ont été fixées:

- date limite à laquelle la EN doit être mise en application
au niveau national par publication d'une norme
nationale identique ou par entérinement (dop) 2006-07-01
 - date limite à laquelle les normes nationales
conflictuelles doivent être annulées (dow) 2008-07-01
-

Sommaire

	Page
1 Domaine d'application	5
2 Références normatives	5
3 Prescriptions générales d'essai	6
3.1 Échantillonnage	6
3.2 Pré-conditionnement	6
3.3 Température d'essai	6
3.4 Valeurs d'essai	6
4 Méthodes générales d'essai pour les mesures dimensionnelles	6
4.1 Mesure de l'épaisseur de l'enveloppe isolante	6
4.2 Mesure de l'épaisseur de la gaine des câbles ronds	7
4.3 Mesure de l'épaisseur de la gaine des câbles méplats	7
4.4 Mesures des dimensions extérieures et de l'ovalisation	8
5 Essais relatifs au marquage et aux couleurs	9
5.1 Durabilité	9
5.2 Mesure du Vert-et-jaune	9
6 Essais de résistance mécanique des câbles	11
6.1 Essai de souplesse statique	11
6.2 Essai de flexions alternées à deux poulies	13
6.3 Essai de flexions alternées à trois poulies	18
6.4 Essai de pliages	19
6.5 Essai de coque	20
6.6 Essai de résistance à l'usure	26
6.7 Essai de secousses	24
6.8 Essai de séparation des conducteurs	25
7 Essais de résistance à la chaleur	25
7.1 Essai de résistance aux particules chaudes	25
7.2 Essai de résistance à la chaleur des tresses textiles	26
8 Essais chimiques et associés	28
8.1 Essai de résistance à l'ozone	28
8.2 Essai de brasabilité des âmes nues	30
9 Essais spécifiques aux cordons extensibles	32
9.1 Essai d'extension	32
9.2 Essai d'endurance	33
9.3 Essais de comportement au feu	35
10 Essais spécifiques à la gaine en polyuréthane thermoplastique	35
10.1 Détermination de l'indice de saponification de la gaine polyuréthane	35
10.2 Essai de résistance au déchirement	37
10.3 Résistance à l'eau	38
Annexe A (informative) Source des méthodes d'essais non électriques dans la EN 50396	42
Annexe B (normative) Arrondi des nombres	43
Annexe C (informative) Tableau pour le calcul de α	44
Annexe D (normative) Conditions nationales spécifiques	46
Bibliographie	46

Figure 1 - Mesure de l'épaisseur de la gaine (câble méplat)	8
Figure 2a: Mesure de la proportion de vert-et-jaune.....	10
Figure 2b - Mesure de la proportion de vert-et-jaune.....	11
Figure 3 - Essai de souplesse statique.....	13
Figure 4 – Appareil pour l'essai de flexions alternées	18
Figure 5 - Chariot "C" modifié	20
Figure 6 - Appareil pour l'essai de pliages	21
Figure 7 - Appareil pour l'essai de coque	24
Figure 8 - Disposition pour l'essai de résistance à l'usure	28
Figure 9 - Dispositif d'essai de la résistance aux particules chaudes	28
Figure 10 - Appareil pour l'essai de résistance à la chaleur des tresses textiles.....	29
Figure 11 - Exemple de dispositif de serrage	32
Figure 12 - Appareil pour l'essai de flexions alternées modifié pour les cordons extensibles	36
Figure 13 - Appareil pour l'essai de flexions alternées modifié pour les cordons extensibles courts.....	36
Figure 14 – Éprouvette	40
Figure 15 - Éprouvette avant disposition dans les mâchoires de la machine de traction	40
Tableau 1a - Masse et diamètre des poulies – câbles thermoplastiques.....	15
Tableau 1b - Masse et diamètre des poulies – câbles réticulés	17
Tableau 2a - Courants de charge – câbles thermoplastiques	18
Tableau 2b - Courants de charge – câbles réticulés.....	18
Tableau 3 - Courant de charge et diamètre des poulies	19
Tableau 4 - force de traction exercée par la masse et courants d'essai.....	23

Introduction

La EN 50396 contient les méthodes d'essais non électriques utilisées pour les câbles d'énergie basse tension harmonisés. Ces méthodes d'essais électriques comprennent toutes celles précédemment contenues dans les HD 21 et HD 22. L'Annexe A donne une comparaison entre l'emplacement d'origine de chaque méthode d'essai et sa place dans cette nouvelle EN.

Le contenu de la EN 50396 n'est pas et ne sera pas uniquement limité aux méthodes d'essais des câbles des HD 21 et HD 22. D'autres méthodes d'essais des câbles harmonisés BT peuvent être incluses. De plus, l'emploi de méthodes d'essais dans la EN 50396 pour les câbles hors HD 21 et HD 22 n'est pas interdit, mais il est fortement recommandé de prendre l'avis d'un expert avant un tel emploi, ou avant toute proposition d'incorporation dans une autre norme.

1 Domaine d'application

La EN 50396 contient les méthodes d'essais non électriques prescrites pour l'essai des câbles d'énergie basse tension harmonisés, en particulier ceux de tension assignée au plus égale à 450/750 V.

NOTE 1 Une description de l'origine de ces matériaux et du fondement de la EN est donné dans l'introduction et dans l'Annexe A.

La norme de câble particulière spécifie les essais qui doivent être effectués sur le type de câble correspondant. Elle précise également si l'essai spécifique est un essai de type (T), un essai sur prélèvements (S) ou un essai individuel (R) pour le type de câble particulier.

NOTE 2 T, S et R sont définis dans la norme de câble correspondante.

Les exigences à satisfaire pendant ou après l'essai sont indiquées pour le type de câble particulier dans la norme de câble correspondante. Cependant, certaines exigences d'essai sont évidentes et universelles, comme le fait qu'aucune craquelure ne doit se produire pendant l'essai à l'ozone. Ces exigences sont indiquées dans la méthode d'essai particulière.

Les méthodes d'essai à utiliser spécifiquement pour les câbles de distribution d'énergie ne sont pas couvertes par la présente EN. Elles figurent dans le HD 605.

Les méthodes d'essai à utiliser spécifiquement pour les câbles de communications sont de la responsabilité du CENELEC TC 46X. Actuellement, de telles méthodes sont indiquées dans la EN 50289 (série).

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence (y compris les éventuels amendements) s'applique.

<u>Publication</u>	<u>Année</u>	<u>Titre</u>
EN 60332-1-2	2004	Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu -- Parti1-2: Essai de propagation verticale de la flamme sur conducteur ou câble isolé - Procédure pour flamme à prémélange de 1kW
EN 50395	2005	Méthodes d'essais électriques pour câbles d'énergie basse tension
EN 60695-11-5	2005	Essais relatifs aux risques du feu - Partie 11-5: Flammes d'essai - Méthode d'essai au brûleur-aiguille - Appareillage, dispositif d'essai de vérification et lignes directrices

EN 60811-1-1 A1	1995 2001	Matériaux d'isolation et de gainage des câbles électriques et des câbles optiques - Méthodes d'essais communes - Partie 1-1: Application générale - Mesure des épaisseurs et des dimensions extérieures - Détermination des propriétés mécaniques.
EN 60811-1-2 A2	1995 2000	Matériaux d'isolation et de gainage des câbles électriques - Méthodes d'essais communes - Partie 1-2: Application générale - Méthodes de vieillissement thermique
EN 60811-2-1 A1	1998 2001	Matériaux d'isolation et de gainage des câbles électriques et optiques - Méthodes d'essais communes - Partie 2-1: Méthodes spécifiques pour les mélanges élastomères - Essai relatifs à la résistance à l'ozone à l'allongement à chaud et la résistance à l'huile.

3 Prescriptions générales d'essai

3.1 Échantillonnage

Si un marquage est en creux sur l'enveloppe isolante ou la gaine, les échantillons utilisés pour les essais sont prélevés de façon à porter ce marquage.

Pour les câbles multiconducteurs, sauf spécification contraire, les essais ne doivent pas être effectués sur plus de trois conducteurs (de couleurs différentes, lorsque cela est possible), excepté pour l'essai du 5.1.

3.2 Pré-conditionnement

Tous les essais doivent être effectués au moins 16 h après l'extrusion ou la réticulation éventuelles des mélanges d'isolation ou de gainage.

3.3 Température d'essai

Sauf spécification contraire mentionnée pour un essai particulier, les essais doivent être effectués à une température ambiante de $(20 \pm 15) ^\circ\text{C}$.

3.4 Valeurs d'essai

Les conditions d'essai complètes (telles que températures, durées, etc.) ainsi que les exigences pour les essais complets ne sont pas spécifiées dans la présente norme ; il est prévu qu'elles soient spécifiées par la norme traitant du type de câble correspondant.

Toutes les exigences vis-à-vis des essais indiqués dans la présente norme peuvent être modifiées par la norme de câble correspondante afin de répondre aux besoins d'un type de câble particulier.

4 Méthodes générales d'essai pour les mesures dimensionnelles

4.1 Mesure de l'épaisseur de l'enveloppe isolante

4.1.1 Mode opératoire

La mesure de l'épaisseur de l'enveloppe isolante est effectuée conformément au 8.1 de la EN 60811-1-1.

On prélève un échantillon de câble, en trois endroits, distants de 1 m au moins.

La vérification est effectuée sur chaque conducteurs.

S'il est difficile de retirer l'âme, on peut soit étirer celle-ci dans une machine de traction, soit ramollir l'éprouvette par étirement ou par tout autre moyen approprié n'endommageant pas l'enveloppe isolante.

Les conducteurs des câbles méplats sans gaine ne doivent pas être séparés.

4.1.2 Évaluation des résultats

La moyenne des 18 valeurs (exprimées en millimètres) obtenue sur les trois tronçons de l'enveloppe isolante de chaque conducteur est calculée avec deux décimales et arrondie comme indiqué à l'Annexe B ; cette valeur est considérée comme étant la valeur moyenne de l'épaisseur de l'enveloppe isolante.

La plus petite de toutes les valeurs obtenues est considérée comme étant l'épaisseur minimale de l'enveloppe isolante en un point.

4.2 Mesure de l'épaisseur de la gaine des câbles ronds

4.2.1 Mode opératoire

La mesure de l'épaisseur de la gaine des câbles ronds est effectuée conformément au 8.2 de la EN 60811-1-1.

On prélève un échantillon de câble souple en trois endroits, distants de 1 m au moins.

Pour les câbles souples méplats, les mesures sont effectuées conformément au 4.3.

4.2.2 Évaluation des résultats

La moyenne de toutes les valeurs (exprimées en millimètres) obtenues sur les trois tronçons de la gaine est calculée avec deux décimales et arrondie comme indiqué à l'Annexe B ; cette valeur est considérée comme étant la valeur moyenne de l'épaisseur de la gaine.

La plus petite de toutes les valeurs obtenues est considérée comme étant l'épaisseur minimale de la gaine en un point.

4.3 Mesure de l'épaisseur de la gaine des câbles méplats

4.3.1 Appareillage de mesure

On utilise un microscope ou un projecteur de mesure, chaque instrument de mesure ayant un grossissement minimal de 10. L'appareillage doit permettre des lectures d'une précision de 0,01 mm. En cas de contestation, on utilise un microscope permettant des lectures d'une précision de 0,01 mm ou un projecteur de mesure ayant un grossissement minimal de 20.

4.3.2 Préparation des éprouvettes

On prélève un échantillon de câble souple en trois endroits, distants de 1 m au moins.

Après avoir enlevé tous les matériaux intérieurs à la gaine, on prépare une éprouvette à partir de chaque échantillon en coupant, au moyen d'un appareil approprié (couteau bien affilé, lame de rasoir, etc.) une tranche de gaine, suivant un plan perpendiculaire à l'axe du câble. Si la gaine porte un marquage en creux, on doit prélever l'éprouvette de façon à ce qu'elle comporte ce marquage.

4.3.3 Méthode de mesure

L'éprouvette doit être placée sur la platine de l'appareil de mesure, le plan de coupe étant normal à l'axe optique.

On prend les mesures sur des lignes approximativement parallèles au petit axe et sur le grand axe de la section droite, à l'emplacement de chaque conducteur, comme indiqué sur la Figure 1.

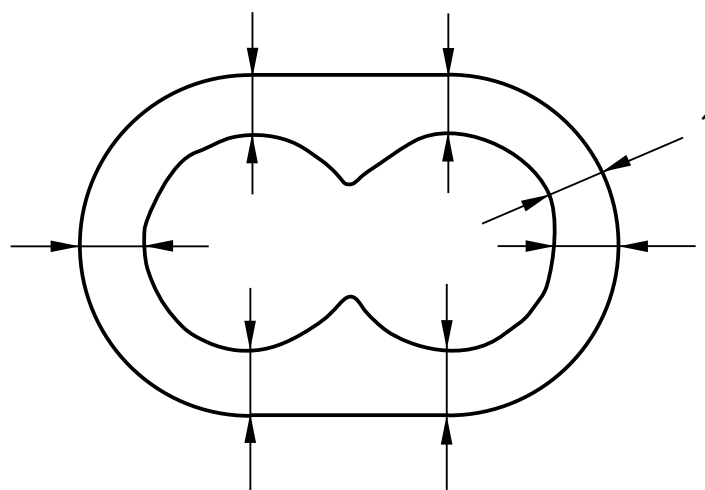
On mesure l'emplacement le plus mince de la gaine. Si celui-ci ne coïncide pas avec l'un des points de mesure désignés présentés sur la Figure 1, il doit être remplacé par le point le plus proche, pour donner un total de six mesures.

Les mesures doivent être effectuées en millimètres à la deuxième décimale.

4.3.4 Évaluation des résultats

La moyenne de toutes les valeurs (exprimées en millimètres) obtenues sur les trois tronçons de la gaine est calculée avec deux décimales et arrondie comme indiqué à l'Annexe B; cette valeur est considérée comme étant la valeur moyenne de l'épaisseur de la gaine.

La plus petite de toutes les valeurs obtenues est considérée comme étant l'épaisseur minimale de la gaine en un point.



Légende

1 épaisseur minimale

Figure 1 – Mesure de l'épaisseur de la gaine (câble méplat)

4.4 Mesures des dimensions extérieures et de l'ovalisation

4.4.1 Dimensions extérieures

4.4.1.1 Mode opératoire

La mesure du diamètre extérieur d'un câble rond et des dimensions extérieures des câbles méplats d'une largeur ne dépassant pas 15 mm est effectuée conformément au 8.3 de la EN 60811-1-1.

Pour ces mesures, on utilise les trois échantillons prélevés conformément aux 4.1.1, 4.2.1 ou 4.3.2.

La mesure des dimensions des câbles méplats ayant une largeur supérieure à 15 mm est effectuée à l'aide d'un micromètre, d'un projecteur de mesure ou d'un appareil de mesure analogue.

4.4.1.2 Évaluation des résultats

La moyenne des valeurs obtenues est considérée comme la dimension extérieure moyenne.

4.4.2 Mode opératoire pour la mesure de l'ovalisation

La vérification de l'ovalisation d'un câble rond sous gaine est effectuée en opérant deux mesures sur une même section droite du câble, couvrant les valeurs maximale et minimale.

5 Essais relatifs au marquage et aux couleurs

5.1 Durabilité

La durabilité de l'inscription ou de la couleur est vérifiée en essayant d'effacer l'inscription ou la couleur en les frottant légèrement dix fois avec de la ouate ou un morceau de chiffon imbibé d'eau.

5.2 Mesure du vert-et-jaune

5.2.1 Généralités

La présente méthode n'est pas adaptée lorsque le marquage couleur forme une spirale sur l'enveloppe isolante.

5.2.2 Mode opératoire

Prélever deux échantillons du conducteur vert-et-jaune, chacun d'une longueur approximative de 100 mm, distants l'un de l'autre d'au moins 2 m.

Mesurer une longueur de 15 mm sur chacun des échantillons et découper trois sections d'enveloppe isolante à partir de chaque longueur d'éprouvette de 15 mm, une à chaque extrémité et une autre au centre.

Projeter une image ayant un grossissement minimal de 10 de chaque section sur un écran en verre et faire une estimation visuelle des délimitations de couleur à la surface externe du conducteur.

Poursuivre la mesure à l'aide de l'une ou l'autre des méthodes suivantes :

Méthode 1

Mesurer la distance d_1 et le diamètre D du conducteur (Figure 2a).

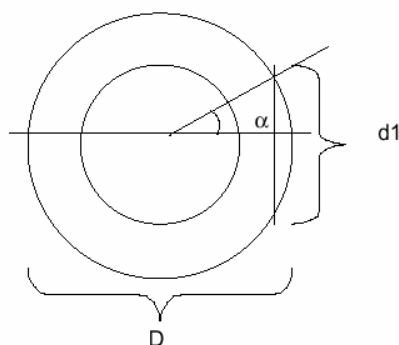


Figure 2a – Mesure de la proportion de vert-et-jaune

Calculer la valeur de sinus α à l'aide de la formule :

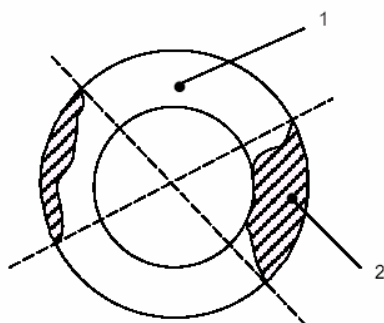
$$\sin \alpha = \frac{d1}{D}$$

$d1$ = corde du segment vert.

D = valeur moyenne du diamètre calculée à partir de trois mesures à des angles différents.

Calculer le pourcentage (G_p) de vert (ou jaune) à l'aide de la formule suivante :

$$G_p = \frac{2 \times \alpha}{360} \times 100$$



Afin de faciliter le calcul, il est possible d'utiliser le tableau de l'Annexe C.

Méthode 2

Mesurer au degré le plus proche, à l'aide d'un rapporteur placé sur l'image grossie, l'angle sous-tendu au centre de la section par chaque portion de vert (ou jaune si c'est le cas). Voir Figure 2b.

Légende

1 couleur de base 2 autre couleur

Figure 2b – Mesure de la proportion de vert-et-jaune

Calculer le pourcentage (G_p) de vert (ou jaune) pour chaque section à l'aide de l'équation suivante :

$$G_p = \frac{A_T}{360} \times 100$$

A_T est la somme totale de chacun des angles de rotation à travers chacune des portions de vert (ou jaune, si c'est le cas).

5.2.3 Évaluation des résultats

Calculer la moyenne des six mesures et arrondir au nombre entier le plus proche.

Comparer les résultats avec la prescription spécifiée dans la norme de câble correspondante.

6 Essais de résistance mécanique des câbles

6.1 Essai de souplesse statique

6.1.1 Dispositif d'essai

Un échantillon d'une longueur de $(3 \pm 0,05)$ m est essayé dans un appareil semblable à celui présenté en Figure 3. Deux pinces, A et B, sont placées à une hauteur d'au moins 1,5 m au-dessus du niveau du sol.

La pince A est fixe et la pince B se déplace horizontalement au niveau de la pince A.

6.1.2 Mode opératoire

Les extrémités de l'échantillon sont pincées verticalement de façon à ce qu'elles restent verticales au cours de l'essai, une extrémité dans la pince A, l'autre dans la pince B qui est à une distance $L = 0,20$ m de la pince A.

NOTE Le câble prend à peu près la forme indiquée en Figure 3 par les lignes en pointillés.

La pince mobile B s'éloigne ensuite de la pince fixe A jusqu'à ce que la boucle formée par le câble prenne la forme indiquée en Figure 3 par les traits pleins, du U contenu en gros entre 2 lignes verticales visualisées par des fils à plomb passant à travers les pinces et disposés tangentiellement à la génératrice externe du câble. On mesure alors la nouvelle distance L' . Le câble doit alors être tourné de 180° dans la pince après le premier essai, et cet essai, répété.

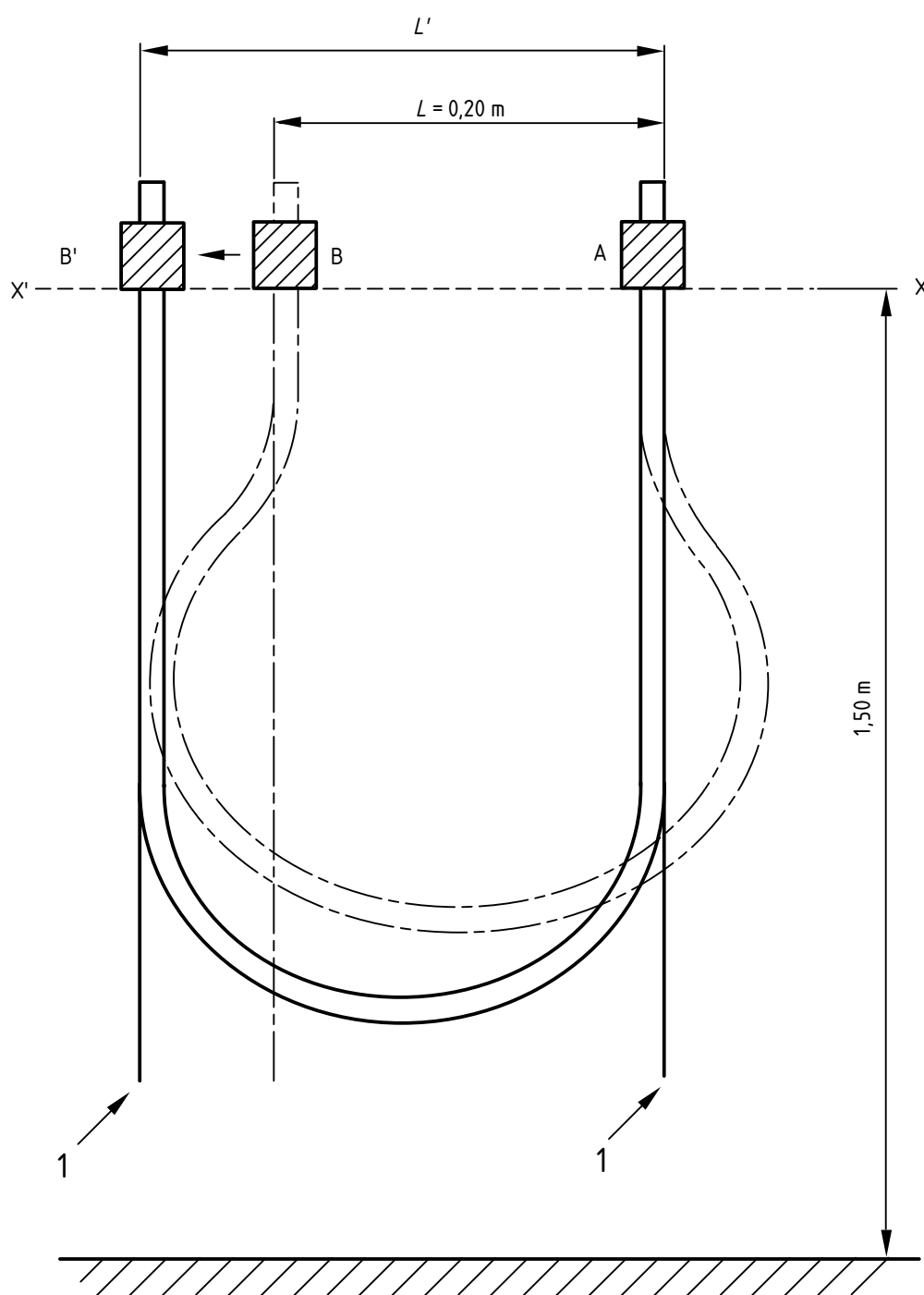
Calculer la valeur moyenne de L' .

6.1.3 Pré conditionnement des échantillons non conformes

Lorsque le câble ne satisfait pas à la prescription concernant L' , ou en cas de contestation, il faut répéter l'essai après le pré conditionnement suivant :

Effectuer un enroulement suivi d'un déroulement sur un mandrin d'un diamètre approximatif égal à 20 fois le diamètre extérieur du câble, et ceci quatre fois. L'échantillon est tourné à chaque fois de 90° pour les câbles de section circulaire ou de 180° pour les câbles méplats.

Après ce préconditionnement, l'échantillon est soumis à l'essai décrit en 6.1.2.



Légende

1 fil à plomb

Figure 3 – Essai de souplesse statique

6.1.4 Exigences

Les exigences pour la distance maximale de L' doivent être spécifiées dans la norme de câble correspondante.

6.2 Essai de flexions alternées à deux poulies

6.2.1 Généralités

L'applicabilité de cet essai est spécifiée dans la norme de câble correspondante.

NOTE Normalement, cet essai ne s'applique pas aux :

- Cordons ;
- Câbles monoconducteurs à conducteur souple pour filerie fixe ;
- Câbles souples multi-conducteurs de section nominale supérieure à 2,5 mm² pour les câbles thermoplastiques, ou à 4 mm² pour les câbles réticulés ;
- Câbles ayant plus de 18 conducteurs disposés en plus de deux couches concentriques.

6.2.2 Dispositif d'essai

L'essai est effectué au moyen de l'appareil représenté sur la Figure 4. Cet appareil est constitué d'un chariot C, d'un système de commande du chariot et de 4 roues de poulie pour chaque échantillon de câble à essayer. Le chariot C porte 2 roues de poulie A et B, qui ont un diamètre identique. Les 2 roues de poulie fixes, aux extrémités de l'appareil, peuvent avoir un diamètre différent de celui des roues de poulie A et B, mais les 4 roues de poulie doivent être disposées de façon que le câble soit horizontal entre elles. Le chariot effectue des cycles de mouvements de va-et-vient sur une distance de 1 m avec une vitesse approximativement constante de 0,33 m/s entre chaque changement de direction du mouvement.

Les roues des poulies sont faites de métal. Des roues de poulie ayant une gorge semi-circulaire doivent être utilisées pour l'essai des câbles ronds et des roues de poulie ayant une gorge plate pour celui des câbles méplats. Les colliers de butée D sont fixés de façon qu'une traction soit en tout temps exercée par la masse de laquelle le chariot s'éloigne. La distance d'un collier de butée à son support, alors que l'autre collier reste sur son support, doit être au maximum de 50 mm.

Le système de commande doit être tel que le chariot tourne en douceur et sans secousse lorsqu'il change de direction.

6.2.3 Préparation de l'échantillon

Un échantillon souple d'environ 5 m de longueur est tendu sur les roues des poulies, comme indiqué sur la Figure 4, les deux extrémités étant chargées par une masse. Celle-ci et le diamètre des roues des poulies A et B sont spécifiés pour le type de câble particulier (Tableau 1a pour les câbles thermoplastiques ou Tableau 1b pour les câbles réticulés selon le cas).

6.2.4 Courant de charge des conducteurs

Au cours de l'essai de flexions, l'échantillon de câble est parcouru par le courant prescrit dans le Tableau 2a ou dans le Tableau 2b pour le type de câble particulier comme suit :

Câbles à 2 et 3 conducteurs :	tous les conducteurs sont en pleine charge
Câbles à 4 et 5 conducteurs :	trois conducteurs sont en pleine charge, ou tous les conducteurs sont chargés avec un courant de I_n amps, calculé conformément à la formule suivante :

$$I_n = I_3 \sqrt{\frac{3}{n}}$$

où : n : nombre de conducteurs

I_3 : courant de pleine charge conformément au type de câble particulier

Le courant de charge doit être appliqué soit au moyen du système utilisé pour appliquer la tension entre les conducteurs comme spécifié en 6.2.5, soit au moyen d'un générateur distinct (par exemple : courant fourni par un transformateur).

Pour les conducteurs qui ne sont pas chargés, on applique un courant de détection. Les câbles ayant plus de 5 conducteurs ne doivent pas être chargés.

6.2.5 Tension entre les conducteurs

Pour les câbles à deux conducteurs et pour les câbles sous gaine légère à trois ou quatre conducteurs, la tension entre les âmes doit être (230 ± 15) V en courant alternatif.

Pour tous les autres câbles à trois conducteurs ou plus, une tension alternative d'environ $400 \text{ V} \pm 15 \%$ est appliquée à trois âmes, les âmes supplémentaires éventuelles étant reliées au neutre. Trois conducteurs adjacents doivent être essayés ; pour les câbles comportant plusieurs couches de conducteurs, ceux-ci doivent être pris dans la couche externe.

6.2.6 Localisation d'un défaut

L'appareil pour l'essai de flexions alternées est construit de façon qu'il puisse détecter et s'arrêter si l'un des cas suivants survient pendant l'essai de flexions alternées :

- Interruption du courant d'essai
- Court-circuit entre les conducteurs
- Court-circuit entre l'échantillon en essai et les roues des poulies (de l'appareil pour l'essai de flexions alternées).

Tableau 1a – Masse et diamètre des poulies – câbles thermoplastiques

Types de câble souple	Nombre de conducteurs (²)	Section nominale mm ²	Masse kg	Diamètre des poulies(¹) mm
<i>Câbles à double isolation, divisible</i>	2	0,5	0,5	60
<i>Câble sous gaine légère en PVC</i>	2	0,5	0,5	60
		0,75	1,0	80
<i>Câble sous gaine ordinaire en PVC</i>		1	1,0	80
<i>Câble sous gaine en PVC résistant à l'huile</i>		1,5	1,0	80
<i>Câble sous gaine en PVC résistant à la chaleur</i>		2,5	1,5	120
	3	0,5	0,5	80
		0,75	1,0	80
		1	1,0	80
		1,5	1,0	80
		2,5	1,5	120

Tableau 1a - Masse et diamètre des poulies – câbles thermoplastiques (suite)

Types de câble souple	Nombre de conducteurs (2)	Section nominale mm ²	Masse kg	Diamètre des poulies ⁽¹⁾ mm
	4	0,5	0,5	80
		0,75	1,0	80
		1	1,0	80
		1,5	1,5	120
		2,5	1,5	120
	5	0,5	1,0	80
		0,75	1,0	80
		1	1,0	120
		1,5	1,5	120
		2,5	2,0	120
	6	0,5	1,0	120
		0,75	1,5	120
		1	1,5	120
		1,5	2,0	120
		2,5	3,5	160
	7	0,5	1,0	120
		0,75	1,5	120
		1	1,5	120
		1,5	2,5	160
		2,5	3,5	160
	12	0,5	1,5	120
		0,75	2,0	160
		1	3,0	160
		1,5	4,0	160
		2,5	7,0	200
	18	0,5	2,0	160
		0,75	3,0	160
		1	4,0	160
		1,5	6,0	200
		2,5	7,5	200

⁽¹⁾ Diamètre mesuré en fond de gorge

⁽²⁾ Les câbles ayant un nombre de conducteurs compris entre 7 et 18, mais non spécifiés dans le présent tableau, sont des types de câbles « non-préférentiels ». Ils peuvent subir l'essai en utilisant la masse et le diamètre de la poulie pour la même dimension de conducteur du nombre de conducteurs supérieur spécifié le plus proche.

Tableau 1b - Masse et diamètre des poulies – câbles réticulés

Types de câble souple	Nombre de conducteurs ⁽¹⁾	Section nominale mm ²	Masse kg	Diamètre des poulies ⁽²⁾ mm
<i>Cordon souple sous tresse</i>	<i>2 ou 3</i>	<i>0,75</i>	<i>1,0</i>	<i>80</i>
		<i>1</i>	<i>1,0</i>	<i>80</i>
		<i>1,5</i>	<i>1,0</i>	<i>80</i>
<i>Câble souple sous gaine ordinaire de caoutchouc</i> <i>Câble souple sous gaine ordinaire de polychloroprène ou élastomère synthétique équivalent</i> <i>Câble souple sous gaine épaisse de polychloroprène ou caoutchouc synthétique équivalent</i>	<i>2 jusqu'à 5</i>	<i>0,75</i>	<i>1,0</i>	<i>80</i>
	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1,0</i>	<i>120</i>
		<i>1,5</i>	<i>1,0</i>	<i>120</i>
		<i>2,5</i>	<i>1,5</i>	<i>120</i>
		<i>4</i>	<i>2,5</i>	<i>160</i>
	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>1,0</i>	<i>120</i>
		<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>120</i>
		<i>2,5</i>	<i>2,0</i>	<i>160</i>
		<i>4</i>	<i>3,0</i>	<i>160</i>
	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>1,5</i>	<i>120</i>
		<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>120</i>
		<i>2,5</i>	<i>2,5</i>	<i>160</i>
		<i>4</i>	<i>3,5</i>	<i>200</i>
	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>1,5</i>	<i>120</i>
		<i>1,5</i>	<i>2,5</i>	<i>160</i>
		<i>2,5</i>	<i>3,0</i>	<i>160</i>
		<i>4</i>	<i>4,0</i>	<i>200</i>
	<i>7</i>	<i>1,5</i>	<i>3,5</i>	<i>160</i>
		<i>2,5</i>	<i>5,0</i>	<i>200</i>
	<i>12</i>	<i>1,5</i>	<i>5,0</i>	<i>200</i>
		<i>2,5</i>	<i>7,5</i>	<i>200</i>
	<i>18</i>	<i>1,5</i>	<i>7,5</i>	<i>200</i>
		<i>2,5</i>	<i>9,0</i>	<i>200</i>

⁽¹⁾ Pour les nombres de conducteurs supérieurs à 5 et inférieurs à 18 non indiqués au Tableau A, le diamètre de la poulie est de 200 mm et la masse de 8 à 10 fois le poids de 1 m du câble à essayer.

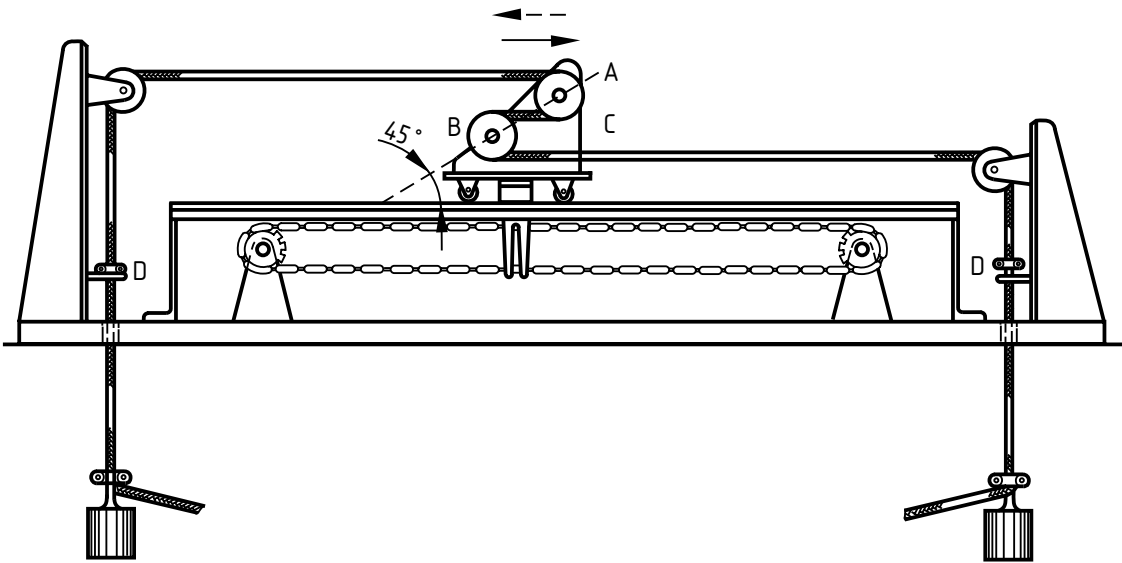
⁽²⁾ Diamètre mesuré en fond de gorge.

Tableau 2a - Courants de charge – câbles thermoplastiques

Section nominale (mm ²)	0,5	0,75	1	1,5	2,5
Courant (I ₃), A	1,5	3	5	8	12,5

Tableau 2b - Courants de charge – câbles réticulés

Section nominale (mm ²)	0,5	0,75	1	1,5	2,5	4
Courant (I ₃), A	3	6	10	16	25	32



Légende

- A

poulie A
- B

poulie B
- C

chariot
- D

pinces

Figure 4 – Appareil pour l'essai de flexions alternées

6.3 Essai de flexions alternées à trois poulies

L'essai est effectué conformément au 6.2, avec les modifications suivantes:

- a) *Chariot porte poulies.* Le dispositif décrit au 6.2.2 comprend un chariot (C) modifié, comme présenté en Figure 5.
- b) *Poulies et courants de charge des conducteurs.* Les trois poulies du chariot (C) modifié sont de diamètre égal, conforme au Tableau 3. Chaque conducteur doit être complètement chargé par le courant indiqué au Tableau 3.
- c) *Vitesse du chariot.* La vitesse constante du chariot (C) modifié est approximativement de 0,1m/s.
- d) *Masse.* La masse destinée à tendre l'âme, comme décrit au 6.2.3, doit être telle qu'elle applique une force de 28 N/mm² de section de l'âme.

Tableau 3 - Courant de charge et diamètre des poulies

Type de câble		Courant de charge	Diamètre des poulies
		A	mm
Nombre de conducteurs	Section nominale mm ²		
2	0,75	6	40
2	1	10	40
2	1,5	16	45
3	0,75	6	40
3	1	10	45
3	1,5	16	50

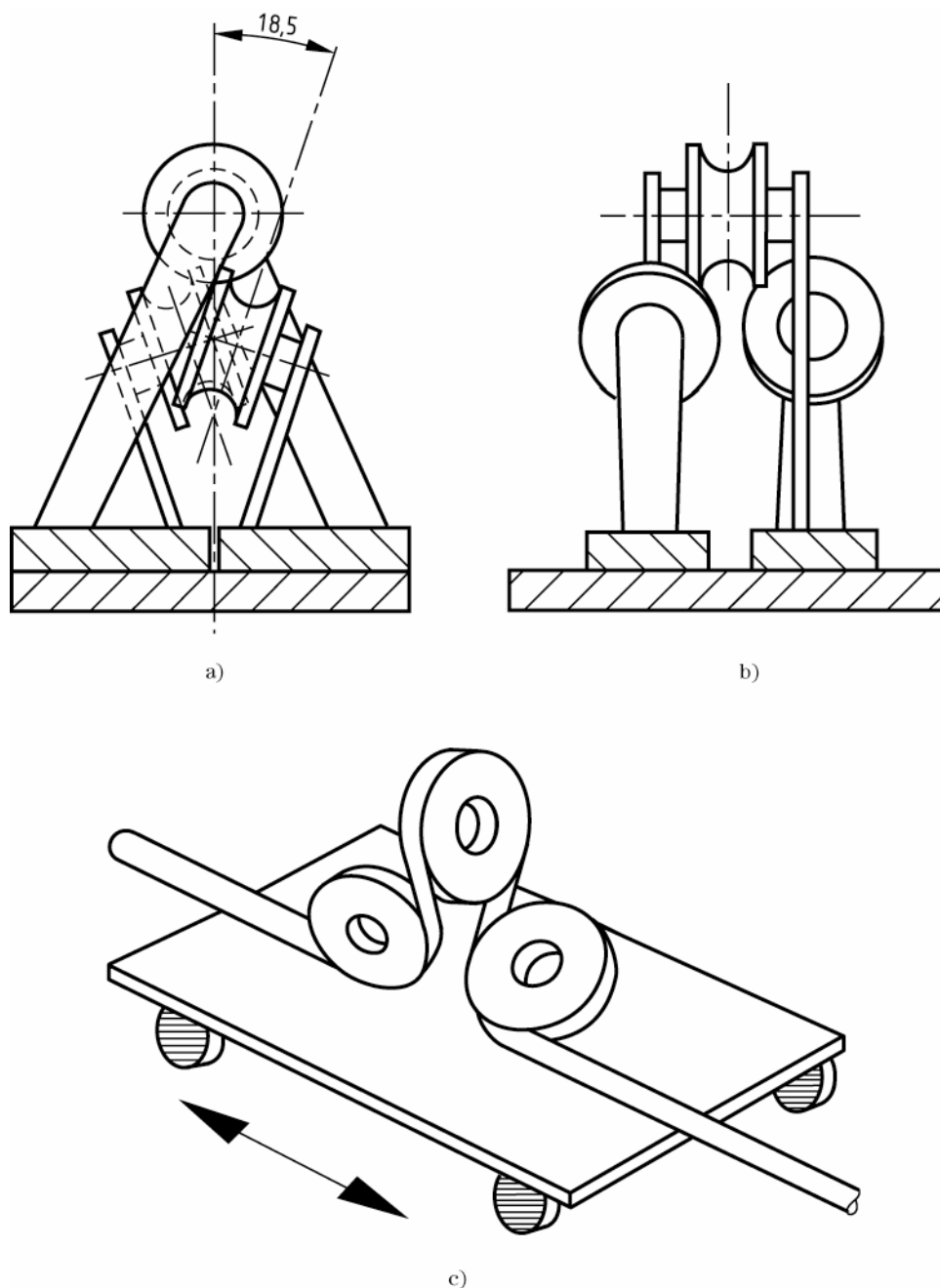


Figure 5 - Chariot "C" modifié

6.4 Essai de pliage

6.4.1 Mode opératoire

Un échantillon de câble de longueur appropriée est fixé dans l'appareil comme il est représenté sur la Figure 6, une masse de 0,5 kg étant suspendue à son extrémité. On fait passer un courant d'environ 0,1 A dans les âmes.

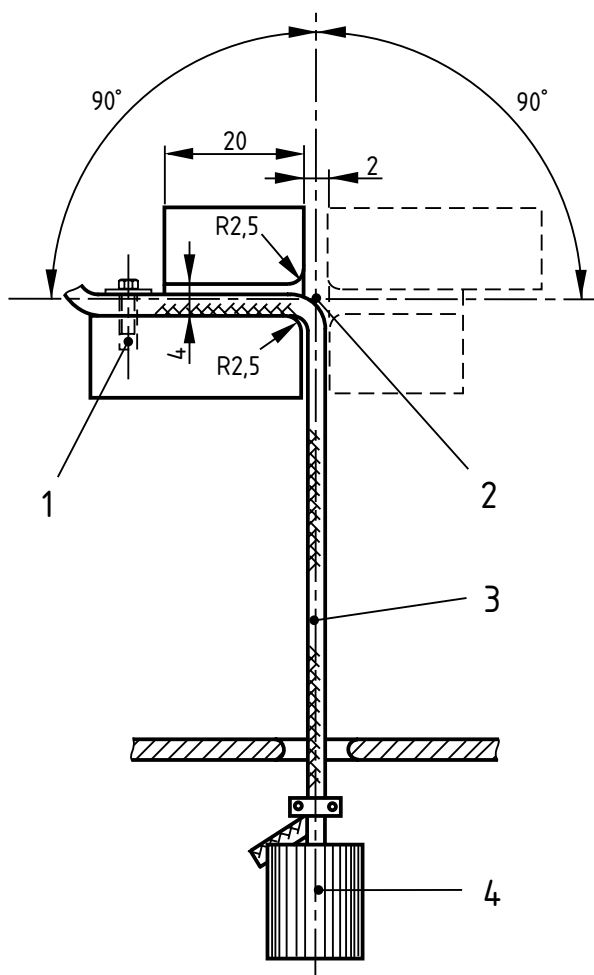
L'échantillon est incliné dans un sens, puis dans l'autre, dans une direction perpendiculaire au plan des axes des âmes, les deux positions extrêmes faisant un angle de 90° de part et d'autre de la verticale.

Une flexion est un mouvement d'une amplitude de 180° . La cadence est de 60 flexions par minute.

6.4.2 Prescription

La prescription est indiquée dans la norme de câble correspondante.

Si l'échantillon ne satisfait pas à la prescription, l'essai est recommencé sur deux échantillons supplémentaires qui doivent alors satisfaire tous les deux à la prescription.



Dimensions en millimètre

Légende

1	dispositif de fixation de l'éprouvette	3	éprouvette
2	axe d'oscillation	4	poids

Figure 6 - Appareil pour l'essai de pliage

6.5 Essai de coque

6.5.1 Applicabilité

Cet essai est applicable aux câbles sous gaine de 2 et 3 conducteurs, de section nominale au plus égale à 1,5 mm².

6.5.2 Dispositif d'essai

L'essai est effectué à l'aide d'une machine d'essai de résistance à la traction ou d'un appareil équivalent.

Deux pinces fixent le câble. La pince supérieure doit pouvoir monter et descendre. La pince inférieure doit permettre un libre déplacement dans le sens vertical mais sans tourner autour de son axe vertical de façon qu'aucun changement ne soit introduit dans la torsion du câble pendant l'essai. Le dispositif est présenté en Figure 7.

6.5.3 Éprouvette

L'éprouvette de câble en essai doit avoir une longueur approximative d'un mètre. Le câble subit trois torsions, comme présenté en Position 1 (position de départ uniquement) de la Figure 7, puis est fixé dans les pinces supérieure et inférieure de façon que la distance de départ entre les pinces soit de 200 mm. La longueur totale de câble étirée entre les deux pinces est approximativement de 800 mm, comme présenté en Position 2 (position étirée) de la Figure 7.

Quatre éprouvettes sont préparées pour l'essai, deux avec les torsions appliquées dans le sens des aiguilles d'une montre et les deux autres dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

NOTE De façon à éviter que le poids assurant la tension atteigne le sommet de son guide ou qu'il frappe la fin de course ou qu'il sorte du guide, il est fortement recommandé de réaliser la préparation de l'échantillon comme suit:

- Il est recommandé de maintenir temporairement les trois tours réalisés dans l'échantillon avec du ruban adhésif avant de présenter l'échantillon dans l'équipement.
- Les extrémités de l'échantillon sont placées dans les pinces de fixation puis le ruban adhésif est éliminé.
- Il est recommandé de séparer lentement les pinces de fixation pour s'assurer que l'échantillon prenne une orientation rectiligne lorsque les pinces sont complètement écartées, le poids assurant la tension doit rester dans le guide et satisfaire à l'élévation de 50 mm spécifiée dans le 6.5.4. Lorsque l'extension complète est atteinte, le poids assurant la tension ne doit pas être en contact avec la position de fin de course du guide.
- Si l'orientation rectiligne n'est pas obtenue, il est recommandé d'effectuer lentement 30 cycles au maximum, pendant lesquels l'échantillon sera manipulé pour répartir uniformément les tours le long de l'échantillon afin d'éviter que des nœuds se forment pendant la phase initiale de l'essai.

6.5.4 Méthode d'essai

La pince inférieure est chargée d'une masse suffisante pour exercer la force de traction indiquée au Tableau 4.

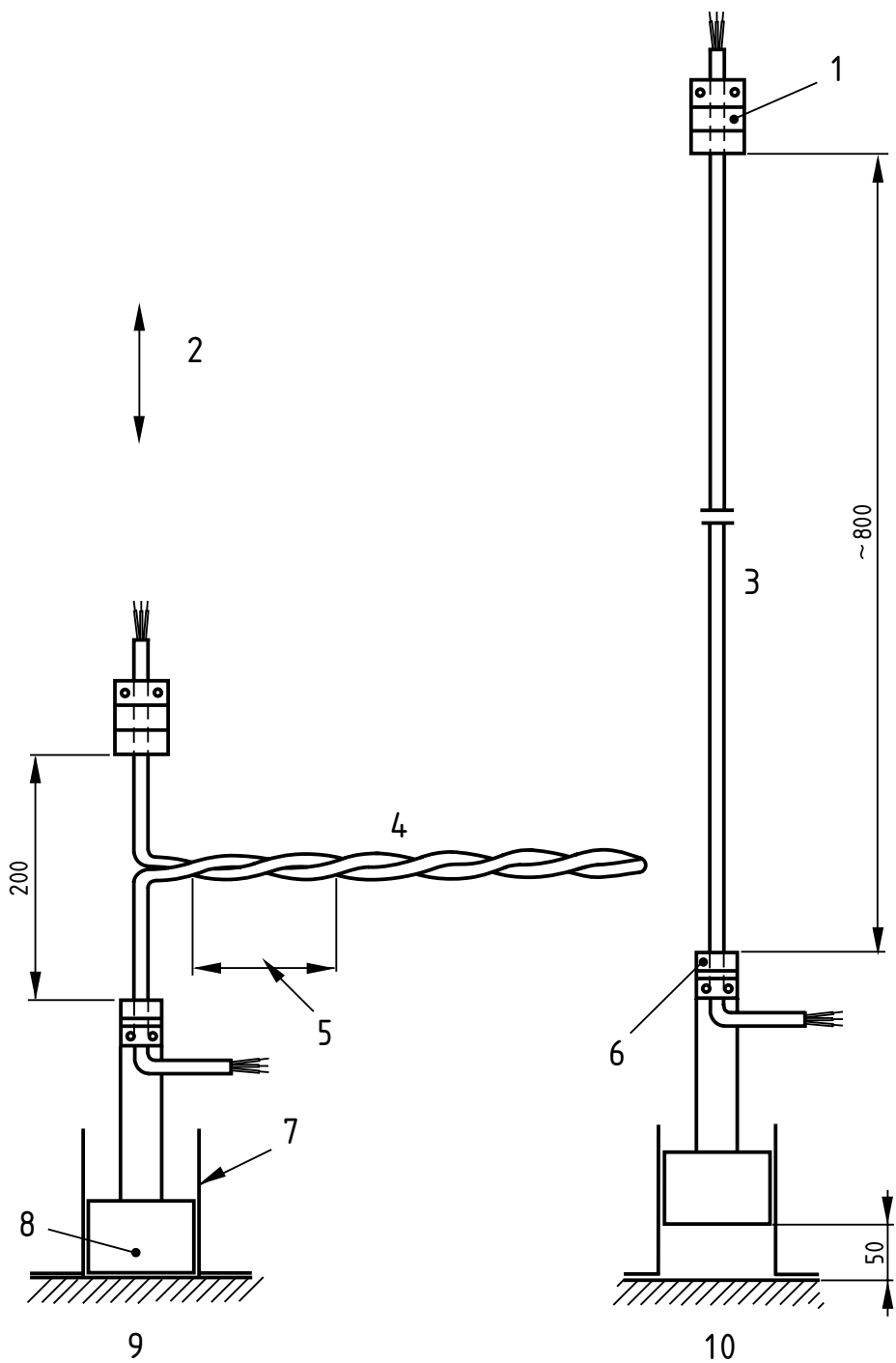
Dans chaque âme conductrice du câble doit circuler un courant de valeur spécifiée au Tableau 4. Le courant peut être en basse tension.

La pince supérieure mobile doit se déplacer vers le haut et vers le bas à raison de neuf cycles complets par minute (un cycle complet égale un mouvement vers le haut et un mouvement vers le bas). La distance de déplacement pour chaque mouvement (vers le haut et vers le bas) doit être de 650 mm.

Lorsque la pince supérieure est totalement en haut, le poids attaché à la pince du bas doit s'être élevé d'environ 50 mm (voir Figure 7, position 2).

Tableau 4 - Force de traction exercée par la masse et courant de charge

Section nominale de l'âme conductrice	Force de traction (N) exercée par la masse pour les câbles comportant:		Courant de charge
	2 conducteurs	3 conducteurs	A
mm ²			
0,75	15	20	6
1,0	20	25	10
1,5	25	30	16



Dimensions en millimètre

Légende

- | | | | |
|---|-------------------------------|----|---------------------|
| 1 | pince de fixation | 6 | pince de fixation |
| 2 | mouvement alternatif vertical | 7 | guide anti-torsion |
| 3 | cordons | 8 | masse |
| 4 | 3 tours | 9 | position 1 (départ) |
| 5 | 1 tour | 10 | position 2 |

Figure 7 - Appareil pour l'essai de coque

6.6 Essai de résistance à l'abrasion

6.6.1 Éprouvette

Effectuer l'essai sur trois paires d'éprouvettes de câble souple, chaque éprouvette ayant une longueur d'environ 1 m.

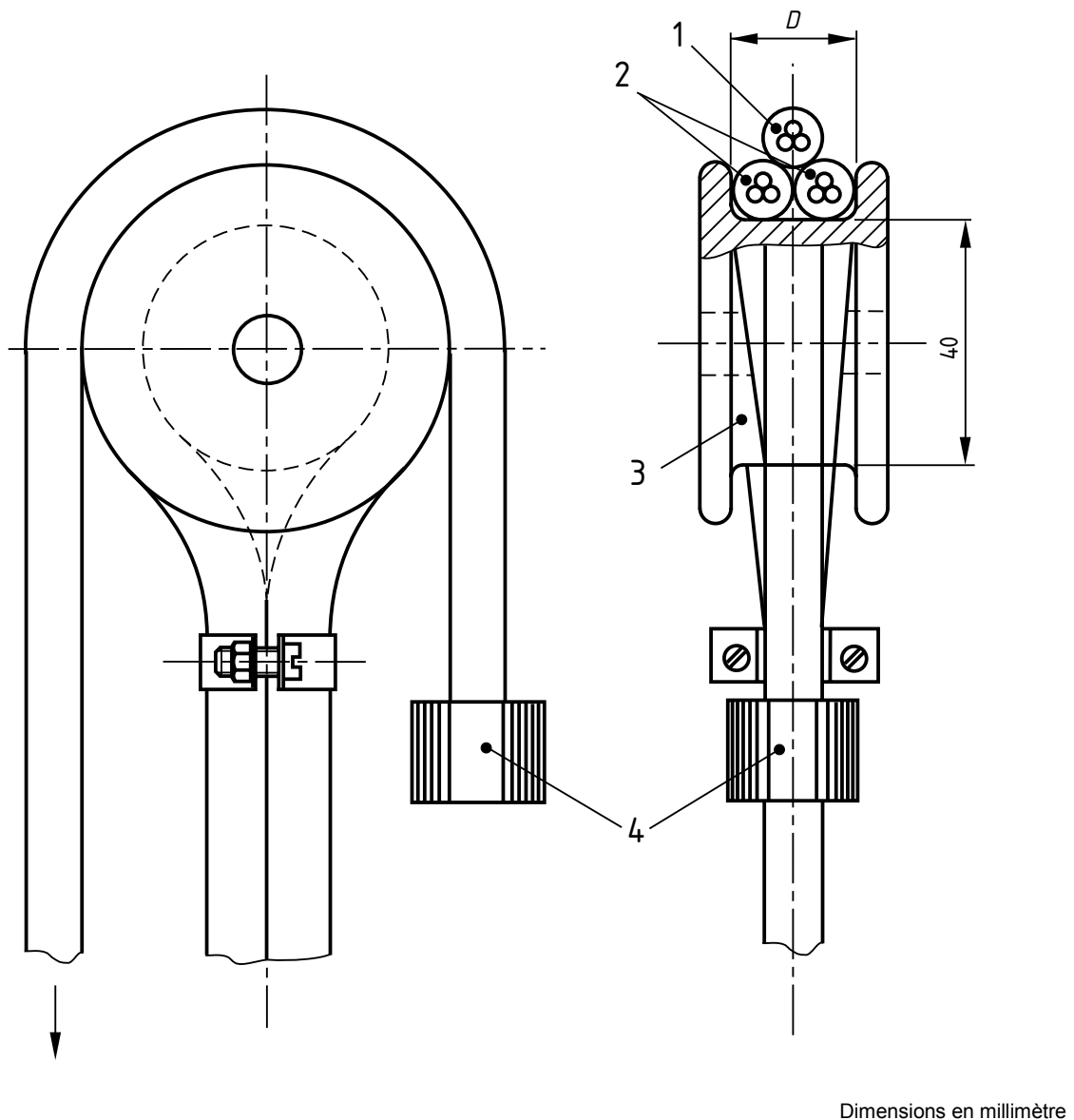
6.6.2 Méthode d'essai

Essayer chaque paire d'éprouvettes comme suit : enrouler une éprouvette de façon à réaliser à peu près deux spires sur une poulie fixe de 40 mm de diamètre à fond de gorge, comme représenté sur la Figure 8. La distance entre les deux côtés de la poulie doit correspondre à deux fois le diamètre mesuré de l'éprouvette, en utilisant des séparateurs si nécessaire, en s'assurant que les spires sont bien serrées afin d'éviter tout déplacement de l'éprouvette par rapport à la poulie. Bien qu'il soit important que cette éprouvette ne puisse se déplacer par rapport à la poulie, il est tout aussi important qu'aucune surcompression ou distorsion des bobines ne survienne, ceci pouvant entraîner une abrasion excessive en raison du flambage de la tresse.

Placer la deuxième éprouvette dans le sillon formé par les spires de la première éprouvette et attacher une masse de 500 g à une extrémité de cette éprouvette. Soumettre l'autre extrémité à un mouvement vertical de va-et-vient avec une course de 0,1 m à la cadence d'environ 40 courses simples par minute.

Sauf spécification contraire dans la norme produit, l'éprouvette doit être soumise à 20 000 courses simples.

Après achèvement du nombre de courses spécifié, soumettre l'éprouvette fixe à l'essai de tension décrit à l'Article 6 de la EN 50395.

**Légende**

- | | | | |
|---|---|---|-------------|
| 1 | éprouvette se déplaçant dans l'espace situé entre les spires de l'éprouvette fixe | 3 | poulie fixe |
| 2 | éprouvette fixe | 4 | masse |

Figure 8 - Disposition pour l'essai de résistance à l'usure**6.7 Essai de secousses**

Un échantillon de câble de longueur appropriée est attaché par une extrémité à un support rigide et une masse de 0,5 kg est suspendue à l'échantillon à 0,5 m au-dessous du point d'attache.

On fait passer un courant d'environ 0,1 A dans les âmes. A 5 reprises, la masse est soulevée jusqu'au point d'attache, puis relâchée.

6.8 Essai de séparation des conducteurs

Cet essai s'applique aux câbles souples méplats sans gaine et aux câbles ayant des conducteurs divisibles comme indiqué dans les spécifications particulières.

6.8.1 Échantillon

Effectuer l'essai sur un échantillon de câble de longueur appropriée.

6.8.2 Méthode d'essai

A une extrémité de l'échantillon, on amorce une déchirure de l'enveloppe isolante entre les conducteurs constitutifs. Placer l'échantillon dans une machine de traction et mesurer la force nécessaire pour séparer les conducteurs à une vitesse de 5 mm/s.

7 Essais de résistance à la chaleur

7.1 Essai de résistance aux particules chaudes

7.1.1 Appareil

7.1.1.1 *Dispositif d'essai*, comme présenté en Figure 9, pour permettre à une barre chauffée, dans une position horizontale, d'être appliquée avec une force donnée en un point de contact sur le revêtement extérieur du câble.

7.1.1.2 *Barre*, constituée d'acier nickel-chrome 18/8, ayant un diamètre de $(2,50 \pm 0,05)$ mm et une longueur de $(100,0 \pm 0,5)$ mm.

7.1.1.3 *Brûleur*, conformément à la EN 60695-11-5.

7.1.2 Échantillon

Effectuer l'essai sur un échantillon de câble de longueur appropriée.

7.1.3 Méthode d'essai

A l'aide de la tension efficace appropriée en courant alternatif, un courant électrique d'environ 25 A doit traverser la barre jusqu'à ce qu'un état thermique stable, à une température de (300^{+5}_{-0}) °C soit atteint.

Mesurer cette température à l'aide d'un thermomètre à contact ou d'un thermocouple et maintenir la température pendant toute la période d'essai.

Appliquer la barre sur le revêtement extérieur du câble avec une force de $(1,2^{+0}_{-0,2})$ N.

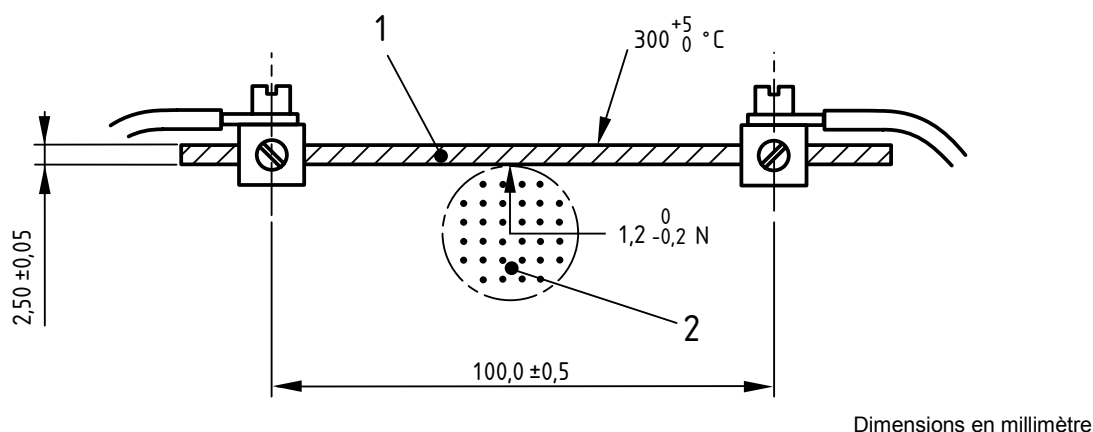
Tenter de mettre le feu aux gaz émis dans la région du point de contact à l'aide d'un brûleur et d'une flamme 100 s après que la barre ait été appliquée sur le câble, et à des intervalles de 10 s jusqu'à la fin de l'essai.

Poursuivre pendant 2 min.

7.1.4 Prescriptions d'essai

Le revêtement du câble ne doit ni prendre feu ni être complètement traversé lorsqu'il subit l'essai conformément au 7.1.3, avec une tension efficace en courant alternatif de 1 000 V. De plus, la barre chauffée ne doit pas avoir pénétré dans le revêtement de façon à entrer en contact avec l'âme du câble. Si les gaz, émis par le revêtement au cours de l'essai, sont inflammables, la combustion ne doit pas se poursuivre plus de 15 s après le retrait de la barre chauffée.

Après cet essai, le câble doit subir un essai conformément à la EN 50395, Article 6. La tension d'essai est de 1 000 V. Il ne doit se produire aucun claquage.



Légende

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------|
| 1 | barre d'acier inoxydable 18/8 | 2 | câble |
|---|-------------------------------|---|-------|

Figure 9 - Dispositif d'essai de la résistance aux particules chaudes

7.2 Essai de résistance à la chaleur des tresses textiles

7.2.1 Généralités

Cet essai est conçu pour déterminer si la tresse textile a une résistance appropriée à la chaleur.

7.2.2 Appareil

7.2.2.1 *Étuve à circulation d'air naturelle, chauffée électriquement.*

7.2.2.2 *Bloc d'Aluminium*, comme présenté à la Figure 10, d'une masse de $(1\,000 \pm 50)$ g, avec surfaces lisses et planes, et une valeur de rugosité, R_A , de $50\ \mu\text{m}$.

7.2.2.3 *Une plaque et une paroi en acier*, avec des tiges de guidage, comme présenté à la Figure 10, installée de manière que le bloc d'aluminium puisse glisser facilement entre les tiges guides sans basculer d'un côté ni de l'autre.

7.2.2.4 *Dispositif de mesure du temps*, par exemple un chronomètre.

7.2.3 Éprouvette

L'éprouvette d'essai est un morceau de câble complet d'environ 300 mm de long.

7.2.4 Préparation de l'essai

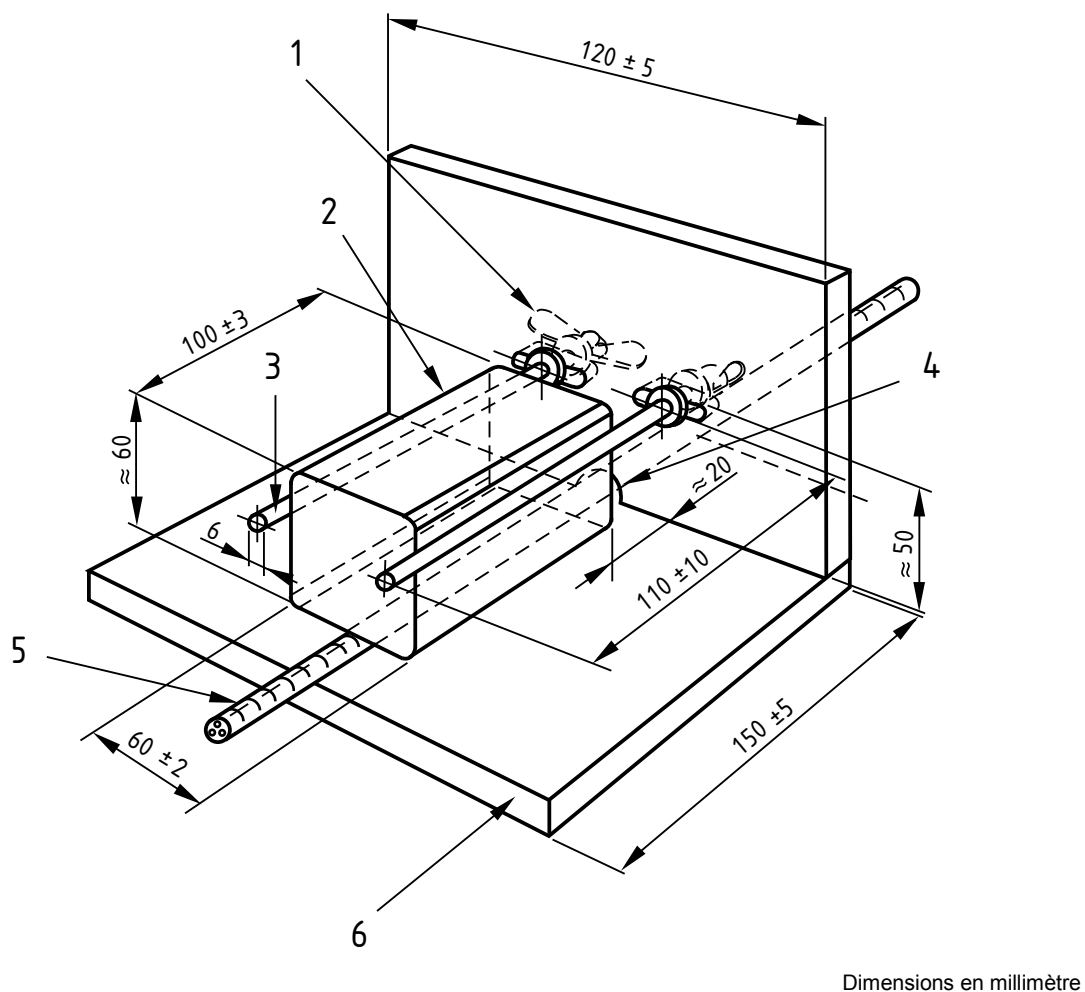
Comme indiqué dans la Figure 10, l'éprouvette est redressée et disposée aussi près que possible de l'axe longitudinal de la base en acier de telle façon qu'une extrémité de l'éprouvette dépasse d'environ 100 mm l'orifice destiné au passage arrière du câble dans le dispositif d'essai. Placer le bloc en aluminium (7.2.2.2), dans une étuve (7.2.2.1) à une température de $(260 \pm 5)^\circ\text{C}$ et l'y laisser séjourner pendant au moins 4 h.

7.2.5 Méthode d'essai

Dès sa sortie de l'étuve, le bloc d'aluminium est posé sur l'éprouvette. Le garder sur l'éprouvette pendant (60^{+3}_{-0}) s. Retirer ensuite le bloc et examiner l'éprouvette pour trouver d'éventuelles traces de fusion ou de carbonisation de la tresse.

7.2.6 Prescription

La tresse ou l'un quelconque de ses éléments ne doit présenter aucune trace de fusion ou de carbonisation.



Légende

1	vissage pouvant être dévissé	4	dispositif de verrouillage pouvant être déverrouillé
2	bloc en aluminium – $m = (1\,000 \pm 50)$ g	5	éprouvette
3	tige de guidage	6	socle en acier

Figure 10 - Appareil pour l'essai de résistance à la chaleur des tresses textiles

8 Essais chimiques et associés

8.1 Essai de résistance à l'ozone

Avertissement:

L'attention est attirée sur la toxicité de l'ozone. Il convient de prendre des précautions pour minimiser l'exposition du personnel à ce gaz en toutes circonstances et il convient que la concentration de l'ozone sur les lieux de travail n'excède pas la plus petite des valeurs suivantes: 0,000 01 % (0,1 partie d'ozone par millions dans l'air, exprimé en volume), ou la valeur donnée dans les normes habituelles d'hygiène et de sécurité du travail.

8.1.1 Généralités

Les méthodes d'essai indiquées ci-après sont prévues pour le contrôle de la résistance à l'ozone des matériaux d'isolation et de gainage des câbles électriques.

8.1.2 Méthodes d'essai

L'essai de résistance à l'ozone doit être effectué selon l'une des méthodes suivantes, comme cela est prescrit dans la norme particulière du câble:

Méthode A Selon la EN 60811-2-1, Article 8.

Méthode B Selon le 8.1.3.

8.1.3 Méthode B

8.1.3.1 Appareillage

8.1.3.1.1 Chambre d'essai à l'ozone appropriée avec concentration en ozone uniforme.

8.1.3.1.2 Outil de coupe pour la préparation des bandes.

8.1.3.1.3 Dispositif de serrage conformément à la Figure 11 ou dispositif similaire.

8.1.3.1.4 Mandrins cylindriques en bois ou en métal.

8.1.3.1.5 Dessiccateur rempli de gel de silice ou d'un matériau équivalent.

8.1.3.2 Sélection et découpage des éprouvettes

Prendre trois éprouvettes d'au moins 200 mm de long constituées, à chaque fois que cela est possible, par le conducteur ou le câble complet. Retirer tout revêtement sur l'enveloppe isolante ou la gaine à tester, en prenant soin de ne pas endommager l'enveloppe isolante ou la gaine. S'il est impossible d'utiliser le conducteur ou le câble complet, couper longitudinalement l'enveloppe isolante ou la gaine et, au moyen du dispositif de coupe (8.1.3.1.2), découper trois bandes d'essai d'au moins 5 mm de largeur mais n'excédant pas 10 mm de largeur. Tout en prenant soin d'éviter un échauffement excessif, meuler ou couper les éprouvettes pour uniformiser leur épaisseur. Après meulage ou découpage, l'épaisseur des éprouvettes ne doit pas être inférieure à 0,8 mm ni supérieure à 2,0 mm.

8.1.3.3 Conditionnement et préparation des éprouvettes

8.1.3.3.1 Essuyer les éprouvettes à l'aide d'un linge propre pour retirer la saleté ou l'humidité, et les mettre dans le dessiccateur (8.1.3.1.5) pendant au moins 16 h.

8.1.3.3.2 Enrouler les éprouvettes autour du mandrin. Le diamètre du mandrin doit être de $(2 \pm 0,1) D$, où D est le diamètre extérieur de l'éprouvette. Fixer les deux extrémités de l'éprouvette sur le mandrin de façon à maintenir les spires en place.

8.1.3.3.3 Fixer les bandes d'essai à chaque extrémité dans le dispositif de serrage de façon à obtenir une longueur libre entre les pinces de 100 mm. Par la suite, les éprouvettes sont allongées de $(33 \pm 2) \%$.

NOTE Afin d'éviter d'éventuelles craquelures dues à l'ozone, près des pinces, les éprouvettes peuvent être recouvertes localement d'un vernis résistant approprié.

8.1.3.4 Procédure d'essai

Placer le nombre nécessaire d'éprouvettes préparées conformément au 8.1.3.3 effectivement au milieu de la chambre d'essai pour la durée d'essai spécifiée, de façon à ce que chaque éprouvette soit éloignée de toute autre éprouvette d'au moins 20 mm. Exposer les éprouvettes à la concentration d'ozone demandée.

La concentration d'ozone à mesurer à l'entrée de la chambre d'essai et les autres conditions d'essai doivent être conformes aux valeurs appropriées pour la Méthode B dans la norme de câble correspondante.

L'air avec la concentration d'ozone prescrite doit avoir un débit de 0,2 fois à 0,5 fois le volume de la chambre par minute.

La chambre d'essai doit être pourvue d'un moyen pour éviter un écoulement d'air laminaire le long des éprouvettes.

8.1.3.5 Prescriptions

Après la durée d'essai spécifiée, les éprouvettes doivent être retirées de la chambre d'essai et, toujours soumises à un allongement, subissent un examen visuel à l'œil nu ou normalement corrigé.

Les éprouvettes ne doivent présenter aucune craquelure.

Toute craquelure près du point de fixation sur le mandrin et/ou près des pinces lors de l'emploi de bandes d'essai n'est pas à prendre en compte.

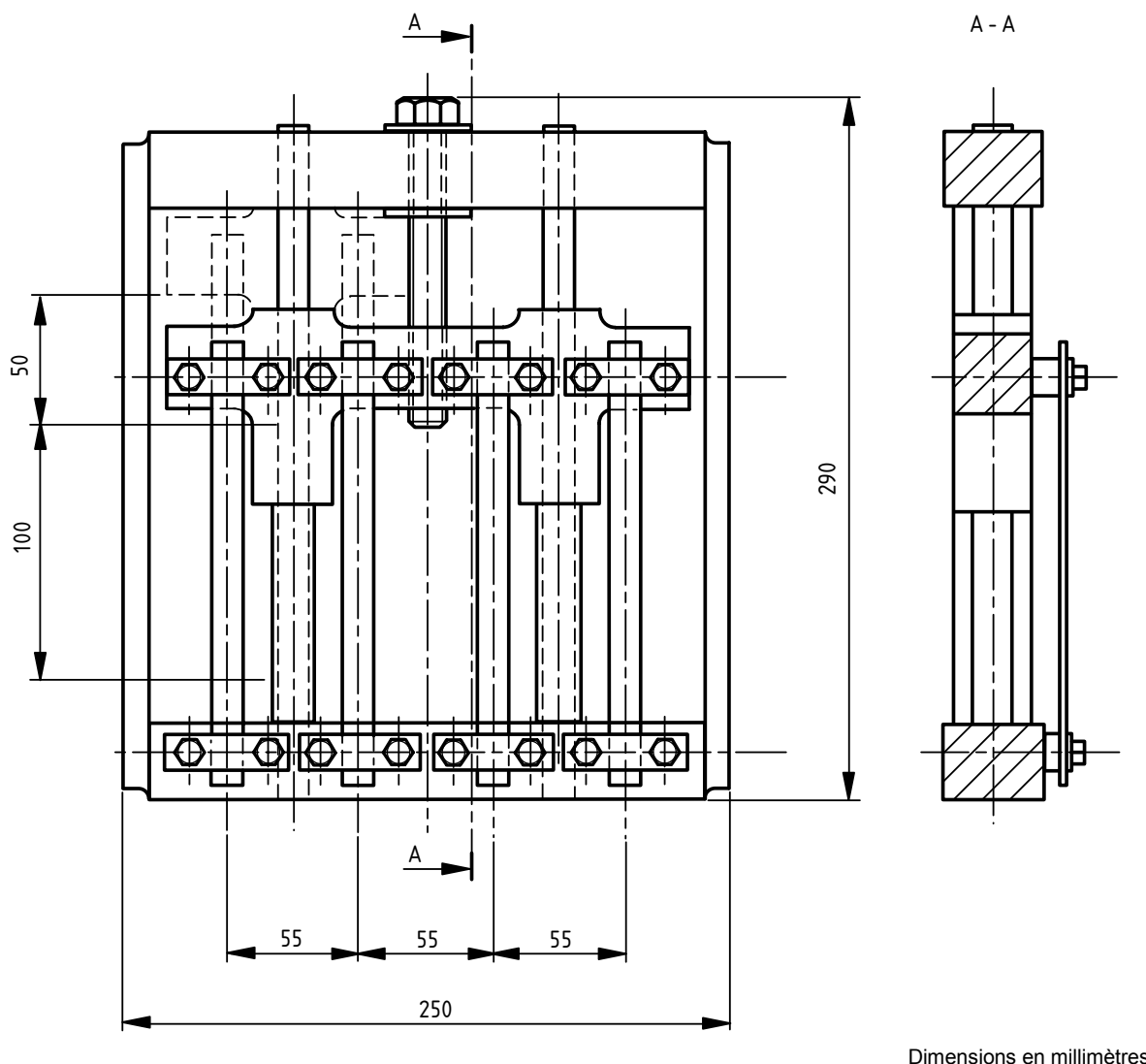


Figure 11 - Exemple de dispositif de serrage

8.2 Essai de brasabilité des âmes nues

8.2.1 Généralités

L'essai est destiné à vérifier que les composants du conducteur ne contaminent pas ou n'altèrent pas la surface du cuivre nu d'une façon qui empêcherait une bonne adhésion uniforme de la soudure au cuivre.

8.2.2 Pré-sélection des échantillons

Avant que l'essai ne soit effectué, l'essai de vieillissement normal dans l'étuve à air doit être effectué conformément à la norme de câble correspondante. Pour les échantillons vieillis normalement sans que l'âme conductrice ne soit en place, il faut suivre la procédure d'essai indiquée au 3^e alinéa, en utilisant des échantillons ayant l'âme conductrice en place.

Lorsque l'essai de vieillissement normal dans l'étuve à air est terminé, on examine les âmes conductrices des échantillons d'essai. Si les âmes conductrices ne sont pas devenues noires, aucune action supplémentaire n'est nécessaire.

Si les âmes conductrices sont devenues noires, on répète sur de nouveaux échantillons l'essai de vieillissement normal dans l'étuve à air, mais les conditions de vieillissement sont de 168 h à $(70 \pm 2) ^\circ\text{C}$. A la fin de cette période de vieillissement, on examine les âmes conductrices ; si elles ne sont pas devenues noires, aucune action supplémentaire n'est nécessaire.

Si les âmes conductrices sont devenues noires, effectuer l'essai décrit aux 8.2.3 à 8.2.6.

8.2.3 Prélèvement des échantillons et préparation des éprouvettes

8.2.3.1 On prélève en trois endroits du câble un échantillon de longueur appropriée à l'épreuve de pliage définie en 8.2.3.2 et on sépare avec soin les conducteurs de chaque échantillon de tous les autres constituants.

8.2.3.2 Chaque échantillon de conducteur ainsi obtenu est enroulé, en trois spires, sur un mandrin ayant un diamètre égal à 3 fois celui du conducteur.

L'échantillon est ensuite déroulé, redressé puis à nouveau enroulé de façon que l'enveloppe isolante comprimée la première fois soit tendue la seconde fois.

On recommence ce cycle d'opérations deux autres fois, ce qui donne un total de trois pliages dans un sens et trois pliages dans l'autre.

8.2.3.3 Sur chaque échantillon de conducteur, redressé après le troisième cycle de pliages, on prélève une éprouvette d'une longueur d'environ 150 mm, dans la partie du conducteur qui a été effectivement enroulée.

Chaque éprouvette est alors soumise à un vieillissement accéléré en étuve à air, à une température de $(70 \pm 2) ^\circ\text{C}$ pendant 168 h.

Après ce vieillissement accéléré, les éprouvettes sont laissées au repos à la température de l'air ambiant pendant 16 h au moins. Puis chaque éprouvette est dénudée à une extrémité sur une longueur de 60 mm et est soumise à l'essai de brasabilité suivant la méthode du bain d'alliage décrite en 8.2.4 et 8.2.5.

8.2.4 Description du bain d'alliage

Le bain d'alliage doit avoir un volume suffisant pour que sa température reste uniforme au moment de l'introduction du conducteur. Il doit être muni d'un dispositif permettant de maintenir la température du bain d'alliage à $(270 \pm 10) ^\circ\text{C}$.

La hauteur du bain d'alliage doit être d'au moins 75 mm.

La surface apparente du bain doit être réduite le plus possible, en utilisant une plaquette perforée réalisée en un matériau résistant à la chaleur, de façon à protéger le conducteur contre le rayonnement direct du bain.

Le bain est composé d'étain (dans la proportion de 59,5 % à 61,5 %) et de plomb.

Les impuretés (en pourcentage de la masse totale) ne doivent pas dépasser:

Antimoine	0,50
Bismuth	0,25
Cuivre	0,08
Fer	0,02
Zinc	0,005
Aluminium	0,005
Divers	0,080

8.2.5 Procédure d'essai

La surface du bain d'alliage doit être maintenue propre et brillante.

Après trempage pendant 10 s, à la température ambiante, dans un bain décapant, constitué par une solution de chlorure de zinc dans l'eau (ZnCl_2 représentant 10 % de la masse totale), l'extrémité dénudée de chaque éprouvette est immergée dans le bain d'alliage sur une longueur de 50 mm dans le sens de son axe longitudinal.

La vitesse d'immersion est de (25 ± 5) mm/s.

La durée d'immersion est de $(5 \pm 0,5)$ s.

La vitesse d'émersion est de (25 ± 5) mm/s.

Le nombre des immersions est de 3, et l'intervalle entre chaque immersion doit être aussi court que possible et ne dépasser en aucun cas 5 s.

8.2.6 Prescription

La partie de l'âme conductrice qui a été immergée doit être correctement étamée.

9 Essais spécifiques aux cordons extensibles

9.1 Essai d'extension

9.1.1 Éprouvettes

On utilise deux éprouvettes, chacune comprenant une longueur correspondant à 30 spires de cordon extensible ou le cordon entier s'il contient moins de 30 spires au total.

Calculer la longueur totale du câble dans la section spiralée, L , en mm, à l'aide de l'équation suivante:

$$L = n \pi (D - d)$$

Où

n	=	nombre de spires dans la section spiralée ;
D	=	diamètre extérieur de la spirale en millimètres (mm) ;
d	=	diamètre du câble en millimètres (mm).

9.1.2 Procédure (avant vieillissement)

L'essai doit être effectué à une température de $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$, après maintien préalable de l'éprouvette à cette température pendant 24 h.

Suspendre une éprouvette verticalement, à partir de la première spire, au moyen d'une pince. Mesurer la longueur fermée de l'éprouvette.

Étirer ensuite l'éprouvette à 60 % de la longueur L (calculée conformément à 9.1.1) et la relâcher. Effectuer cette opération cinq fois en (15 ± 2) s. Mesurer la longueur fermée de l'éprouvette 30 s après le relâchement de la cinquième extension.

9.1.3 Procédure (après vieillissement)

On doit utiliser une étuve à circulation d'air naturel, conformément au 8.1.2 de la EN 60811-1-2.

Suspendre la seconde éprouvette horizontalement au centre de l'étuve par ses deux extrémités. La maintenir dans l'étuve à 70 °C pendant 168 h.

Retirer l'éprouvette de l'étuve, la laisser refroidir à température ambiante, puis la soumettre à la procédure indiquée en 9.1.2.

9.2 Essai d'endurance

Pour effectuer cet essai, un dispositif de flexions d'un type similaire à celui présenté en Figure 4 avec le chariot mobile effectuant un passage d'approximativement un mètre à une vitesse de 0,33 m/s, est utilisé après les modifications suivantes (voir Figures 12 et 13).

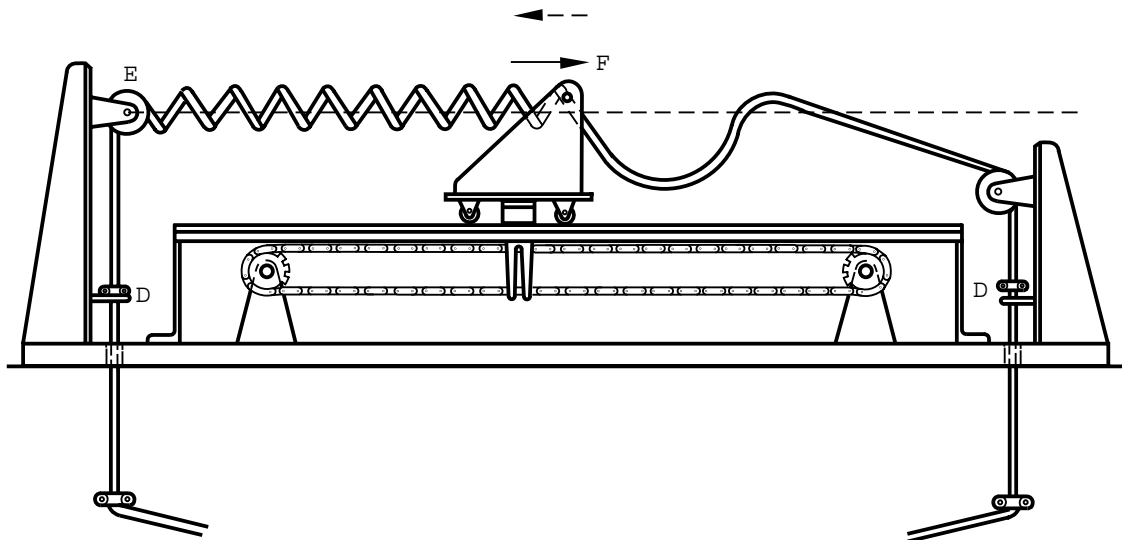
Les poulies du chariot mobile sont retirées de la machine présentée en Figure 4. Attacher l'éprouvette à la poulie représentée au point E en Figures 12 et 13. La fixation peut être effectuée par toute méthode évitant toute contrainte excessive sur le câble. Effectuer les connexions électriques entre les conducteurs individuels à une extrémité du cordon extensible et un ensemble de bornes électriques sur la machine. Enfiler un support à travers la section spiralée du cordon. Ce support peut être réalisé en tout matériau de coefficient de frottement raisonnablement faible (tel que le PTFE) et ayant un diamètre ne provoquant pas une entaille dans le matériau de gainage pendant le fonctionnement de la machine. Le support est représenté aux Figures 12 et 13 par une ligne pointillée. Le support est fixé à une extrémité de la machine proche du point E et à un point à l'extrémité opposée de la machine, permettant ainsi à la machine de fonctionner sans contact entre le chariot mobile et le support.

Connecter l'extrémité libre du cordon extensible soit au chariot mobile (Figure 12), soit à un câble venant du chariot, (Figure 13), en évitant à nouveau toute contrainte. Connecter une longueur de câble (ayant au moins le même courant admissible et le même nombre de conducteurs que le câble en essai) entre les conducteurs individuels de l'extrémité du cordon extensible restée non connectée et les bornes électriques restant sur la machine. Ce câble doit être d'une longueur suffisante pour permettre à la machine de fonctionner sans que le câble soit tendu, et peut être supporté par tout moyen approprié permettant le mouvement libre du chariot. Lorsque le cordon extensible est connecté comme illustré en Figure 13, il faut s'assurer que la section spiralée du câble revienne strictement à sa longueur d'origine (spires jointives) au point du cycle le plus proche de l'extrémité E à l'aide d'un dispositif ajustable monté sur le chariot mobile F.

Une éprouvette doit être disposée de telle façon que le fonctionnement de la machine permette d'étirer jusqu'à trois fois sa longueur initiale (spires jointives), et de revenir à sa longueur initiale pendant chaque cycle simple du fonctionnement de la machine. Quand cela est possible, un cordon complet, ou une section de cordon, doit être fixé entre le point E et le chariot mobile, point F. Quand cela n'est pas possible en raison de la courte longueur du cordon terminé, l'éprouvette doit être attachée au point E et une longueur de câble similaire doit être attachée entre l'extrémité restant non connectée et le chariot mobile, la longueur de ce câble étant telle que le fonctionnement de la machine provoque l'étirement du cordon extensible jusqu'à trois fois sa longueur initiale (spires jointives).

Fixer une extrémité de l'éprouvette d'essai à la partie fixe et l'autre extrémité à la partie mobile située au chariot mobile F.

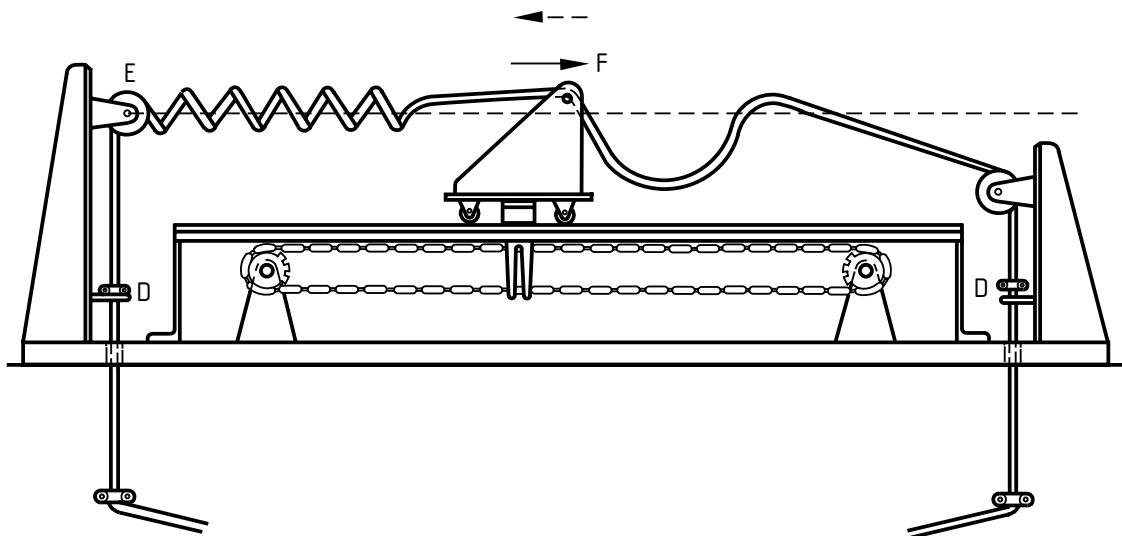
Un courant d'intensité spécifiée dans le Tableau 2a doit parcourir Chaque âme de l'éprouvette doit être parcourue .



Légende

D	pinces	F	chariot mobile
E	poulie		

Figure 12 - Appareil pour l'essai de flexions alternées modifié pour les cordons extensibles



Légende

D	pinces	F	chariot mobile
E	poulie		

Figure 13 - Appareil pour l'essai de flexions alternées modifié pour les cordons extensibles courts

9.3 Essais de comportement au feu

9.3.1 Généralités

Le cordon extensible doit être soumis à l'essai conformément à la EN 50265-2-1, sauf en ce qui concerne les modalités spéciales suivantes.

9.3.2 Éprouvette

L'éprouvette d'essai doit être un cordon extensible complet, dont on coupe à ras d'un côté l'extrémité droite, et dont l'autre extrémité droite est coupée de façon à laisser une longueur droite de 15 mm environ.

Si la longueur du cordon initial (spires jointives), l'extrémité droite restante non comprise, excède 500 mm, une portion du cordon enroulé doit être coupée du côté où l'extrémité droite a été complètement retirée pour ne laisser qu'une longueur (spires jointives) d'environ 500 mm.

9.3.3 Serrage de l'éprouvette

L'éprouvette d'essai doit être fixée par l'extrémité droite et doit pendre librement verticalement sans aucune autre fixation ou entrave. On laisse ensuite l'éprouvette stabiliser sa position pendant trois minutes. La position de la pince doit ensuite être ajustée de façon que le bas de l'éprouvette se trouve approximativement à 200 mm au-dessus de la base de la chambre d'essai.

9.3.4 Procédure d'essai

Installer le brûleur de façon que l'axe du tube du brûleur fasse un angle de 45° par rapport à l'axe central de l'hélice de l'éprouvette de cordon enroulé. Lorsque le brûleur est en service, la pointe du cône bleu intérieur de la flamme doit s'appliquer sur l'extérieur de la première spire en bas de l'éprouvette. La flamme doit être essentiellement perpendiculaire à la surface externe du cordon spiralé et non tangente à celui-ci.

La flamme doit être appliquée pendant une période continue de (60^{+2}_0) s.

10 Essais spécifiques à la gaine en polyuréthane thermoplastique

10.1 Détermination de l'indice de saponification de la gaine polyuréthane

10.1.1 Domaine d'application

Cette méthode d'essai s'applique pour déterminer la quantité d'acides estérifiés dans le polyuréthane pour une caractérisation indirecte de la résistance aux microbes sur câbles, fils et cordons souples.

NOTE Avec une teneur en éther qui s'élève et une teneur en ester qui diminue dans le polyuréthane, la résistance aux microbes augmente.

10.1.2 Définitions

10.1.2.1 Indice de saponification

Quantité d'hydroxyde de potassium, exprimée en mg, et prescrite pour la saponification de 1 g d'échantillon analysé.

10.1.2.2 Saponification

Formation de sels alcalins, sans se préoccuper de la forme sous laquelle les acides correspondants surviennent.

10.1.3 Appareillage et réactifs

- Ballon de 250 ml avec un bouchon rodé à l'émeri, à col étroit avec rodage normalisé.
- Réfrigérant à reflux à rodage normalisé.
- Burette.
- Balance de laboratoire ayant une précision de lecture de 0,1 mg.
- Étuve à circulation d'air naturel, chauffée électriquement.
- Bain -marie chauffé électriquement.
- Solution d'hydroxyde de potassium dans l'éthanol, $c(KOH)$ 0,5 mol/l.
- Solution d'acide chlorhydrique, $c(HCl)$ 0,5 mol/l.
- Phtaléine du phénol à 1 % dans l'éthanol.
- Tétrahydrofurane, stabilisé avec du 2.6 Di-tert-butyl-4 méthylphénol.
- Billes de verre ou similaire.
- Eau distillée ou déionisée.

10.1.4 Préparation

À partir de l'échantillon, suffisant pour au moins deux essais, prélever une éprouvette.

10.1.5 Mode opératoire

Peser, à 0,001 g près, au moyen de la balance de précision de laboratoire, approximativement 0,5 g de matériau finement divisé, dans le flacon de 250 ml avec un bouchon rodé (quantité E). Après addition de 50 ml de tétrahydrofurane, le flacon est bouché avec le bouchon rodé et placé dans l'étuve à une température de 60 °C jusqu'à dissolution complète de l'échantillon. Le flacon peut être agité de temps en temps pour accélérer le processus de dissolution. Ajouter 25 ml de solution de potasse à l'aide de la burette ainsi que les billes de verre. L'échantillon est saponifié sous reflux à la température d'ébullition pendant 3 h dans le bain marie. Immédiatement après et sans refroidissement, après addition de 50 ml d'eau distillée et trois gouttes de solution de phtaléine du phénol, on effectue le dosage avec de l'acide chlorhydrique (volume a). Un essai à blanc doit être effectué de la même façon (volume b). Cet essai doit être effectué sur au moins deux échantillons.

10.1.6 Évaluation des résultats d'essai

L'indice de saponification en mg KOH/g doit être calculé conformément à l'équation numérique suivante:

$$\text{indice de saponification} = \frac{(b - a) \times 28,05}{E}$$

Où:

a = volume en ml de solution d'acide chlorhydrique $c(HCl)$ = 0,5 mol/l lors du dosage de l'échantillon

b = volume en ml de solution d'acide chlorhydrique $c(HCl)$ = 0,5 mol/l lors de l'essai à blanc.

E = poids en g

10.1.7 Prescription

L'indice de saponification ne doit pas dépasser le chiffre maximal indiqué dans la norme de câble correspondante.

10.2 Essai de résistance au déchirement

10.2.1 Échantillonnage et préparation de l'éprouvette

Prélever un échantillon de la gaine du câble et préparer trois éprouvettes de mêmes dimensions que celles présentées en Figure 14, les éprouvettes sont découpées ou poinçonnées avec précision sur l'échantillon.

NOTE 1 Pour les câbles de diamètre extérieur inférieur à 10 mm, la largeur de l'éprouvette peut être approximativement égale à la circonférence de la gaine.

NOTE 2 En raison du diamètre extérieur relativement petit et de la nature du matériau, il n'est pas possible de préparer des éprouvettes plates.

A l'aide d'une lame bien affilée, effectuer une fente centrale longitudinale, perpendiculairement à la largeur de l'éprouvette, comme présenté en Figure 14.

En présence de sillons provoqués par l'âme conductrice, effectuer la fente dans la partie la plus mince de l'un des sillons le plus près du centre de l'éprouvette.

Déterminer l'épaisseur moyenne de chaque éprouvette à partir de trois mesures effectuées à des points équidistants le long de la longueur de déchirure prévue.

10.2.2 Conditionnement des éprouvettes

Avant de commencer l'essai, toutes les éprouvettes doivent être maintenues pendant au moins trois heures à une température de $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$.

10.2.3 Procédure d'essai

Placer les moitiés de l'extrémité divisée de l'éprouvette comme présenté en Figure 15, dans les mâchoires d'une machine de traction.

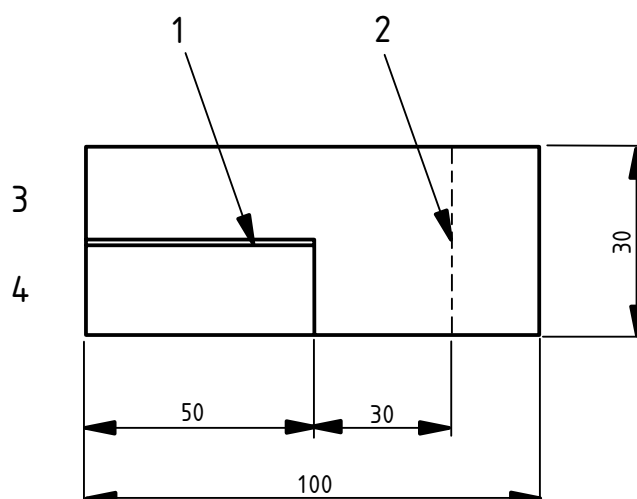
Séparer les mâchoires à une vitesse de $(250 \pm 50) \text{ mm/min}$.

10.2.4 Expression des résultats

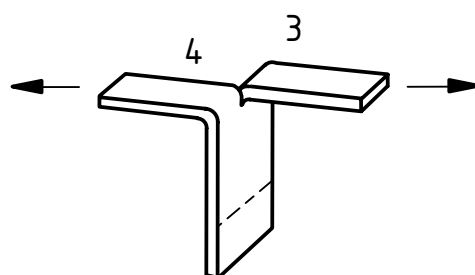
Si la déchirure atteint le trait de repère indiqué en Figure 14, l'essai sera jugé valable. Si la déchirure se poursuit sur l'un des côtés de l'éprouvette avant le trait de repère, il doit être ignoré. Deux résultats valables au moins doivent être obtenus, sinon des éprouvettes supplémentaires doivent être préparées.

La résistance au déchirement de chaque éprouvette doit être déterminée en divisant la charge maximale de déchirement, en N, par l'épaisseur moyenne en mm.

La valeur de la résistance au déchirement enregistrée doit être la valeur moyenne des valeurs valables obtenues.

**Légende**

1	découpage	3	section supérieure de serrage
2	trait de repère	4	section inférieure de serrage

Figure 14 - Éprouvette**Légende**

3	section supérieure de serrage	4	section inférieure de serrage
---	-------------------------------	---	-------------------------------

Figure 15 - Éprouvette avant disposition dans les mâchoires de la machine de traction**10.3 Résistance à l'eau****10.3.1 Échantillon**

Un échantillon doit être préparé conformément à la EN 60811-1-1, 9.2. La section de l'échantillon doit être déterminée avant immersion dans l'eau.

10.3.2 Procédure d'essai

L'échantillon doit être immergé dans de l'eau déminéralisée (ou distillée) à la température et pendant la durée spécifiées dans la spécification particulière. A la fin de la durée d'immersion, l'échantillon doit être retiré de l'eau et suspendu dans l'air à température ambiante, en évitant toute lumière solaire directe pendant au moins 16 h, sans excéder 24 h.

L'échantillon doit être soumis à la procédure d'essai de traction comme présenté dans la EN 60811-1-1, 9.2.

10.3.3 Prescriptions

Le pourcentage de la variation maximale pour la résistance à la traction, le pourcentage de l'allongement à la rupture minimal ainsi que le pourcentage de la variation maximale de l'allongement à la rupture doivent être déterminés.

Les résultats doivent être conformes aux exigences indiquées dans la spécification particulière.

Annexe A (informative)

Origine des méthodes d'essais non électriques de la EN 50396

Essai	Origine (numéro d'article)		Article dans la EN 50396
	HD 21.2 S3	HD 22.2 S3	
Épaisseur de l'enveloppe isolante	1.9	1.9	4.1
Épaisseur de la gaine – câbles ronds	1.10	1.10	4.2
Épaisseur de la gaine – câbles méplats	Annexe C	Annexe C	4.3
Dimensions extérieures et ovalisation	1.11	1.11	4.4
Durabilité	1.8	1.8	5.1
Vert-et-jaune			5.2
Souplesse statique	-	3.2	6.1
Essai de flexions à 2 poulies	3.1	3.1	6.2
Essai de flexions à 3 poulies	-	3.4	6.3
Essai de pliage	3.2	-	6.4
Essai de coque	-	3.5	6.5
Essai de résistance à l'usure	-	3.3	6.6
Essai de secousses	3.3	-	6.7
Séparation des conducteurs	3.4	-	6.8
Résistance aux particules chaudes	-	5	7.1
Résistance à la chaleur des tresses textiles	-	8	7.2
Résistance à l'ozone	7	7	8.1
Brasabilité	-	1.12	8.2
Essai d'extension – cordons extensibles	3.5	-	9.1
Essai d'endurance – cordons extensibles	3.6	-	9.2
Essai de comportement au feu – cordons extensibles	4.1	-	9.3
Saponification – gaine TPU	HD 22.10 S1, Annexe A.2.3		10.1
Essai de résistance au déchirement – gaine TPU	HD 22.10 S1, Annexe A.2.2		10.2
Résistance à l'eau – gaine TPU	HD 22.10 S1, Annexe A.2.1		10.3

Annexe B (normative)

Arrondi des nombres

Les règles suivantes s'appliquent lors de l'arrondi de nombres pour des valeurs nécessitant d'être arrondies à une ou plusieurs décimales. Ceci peut arriver, par exemple, en calculant la valeur moyenne de plusieurs résultats de mesure, ou la valeur minimale en appliquant une tolérance de pourcentage à une valeur nominale donnée. Dans ces cas, l'arrondi doit être effectué au nombre de décimales spécifié dans les articles correspondants.

La méthode d'arrondi devra donc être la suivante:

- a) si le dernier chiffre à retenir est suivi, avant arrondi, par 0, 1, 2, 3 ou 4, il doit rester inchangé (arrondi inférieur);
- b) si le dernier chiffre à retenir est suivi, avant arrondi, par 9, 8, 7, 6 ou 5, il doit être augmenté de un (arrondi supérieur).

Afin d'illustrer ces règles, les exemples pratiques suivants sont donnés:

- a) Arrondi inférieur:

Exemples:

2,12	≈	2,1	arrondi à une décimale
2,444	≈	2,4	arrondi à une décimale
2,444	≈	2,44	arrondi à deux décimales
25,047	≈	25,0	arrondi à une décimale
25,044	≈	25,04	arrondi à deux décimales

- b) Arrondi supérieur:

Exemples:

2,17	≈	2,2	arrondi à une décimale
2,454	≈	2,5	arrondi à une décimale
2,445	≈	2,45	arrondi à deux décimales
25,057	≈	25,1	arrondi à une décimale
25,045	≈	25,05	arrondi à deux décimales

Annexe C (informative)

Tableau pour le calcul de α

sinus α	α	% vert	sinus α	α	% vert	sinus α	α	% vert
0,01745	1°	1	0,37461	22°	12	0,59482	36°30	20
0,03489	2°	1	0,38258	22°30	13	0,60181	37°	21
0,06234	3°	2	0,39073	23°	13	0,60876	37°30	21
0,06976	4°	2	0,39875	23°30	13	0,61566	38°	21
0,08716	5°	3	0,40674	24°	13	0,62251	38°30	21
0,10453	6°	3	0,41469	24°30	14	0,62932	39°	22
0,12187	7°	4	0,42262	25°	14	0,63608	39°30	22
0,13917	8°	4	0,43061	25°30	14	0,64279	40°	22
0,15643	9°	5	0,43837	26°	14	0,64945	40°30	23
0,17365	10°	6	0,44620	26°30	15	0,65606	41°	23
0,19081	11°	6	0,45399	27°	15	0,66262	41°30	23
0,20791	12°	7	0,46175	27°30	15	0,66913	42°	23
0,22495	13°	7	0,46947	28°	16	0,67559	42°30	24
0,24192	14°	8	0,47616	28°30	16	0,68200	43°	24
0,25038	14°30	8	0,48481	29°	16	0,68835	43°30	24
0,25882	15°	8	0,49242	29°30	16	0,69466	44°	24
0,26724	15°30	9	0,50000	30°	17	0,70091	44°30	25
0,27564	16°	9	0,50754	30°30	17	0,70711	45°	25
0,28402	16°30	9	0,51504	31°	17	0,71325	45°30	25
0,29237	17°	9	0,52250	31°30	18	0,71934	46°	26
0,30071	17°30	10	0,52992	32°	18	0,72537	46°30	26
0,30902	18°	10	0,53730	32°30	18	0,73135	47°	26
0,31730	18°30	10	0,54464	33°	18	0,73728	47°30	26
0,32557	19°	11	0,55194	33°30	19	0,74314	48°	27
0,33381	19°30	11	0,55919	34°	19	0,74896	48°30	27
0,34202	20°	11	0,56641	34°30	19	0,75471	49°	27
0,35021	20°30	11	0,57358	35°	19	0,76041	49°30	28
0,35837	21°	12	0,58070	35°30	20	0,76604	50°	28
0,36650	21°30	12	0,58779	36°	20	0,77162	50°30	28

Tableau pour le calcul de α (suite)

sinus α	α	% vert	sinus α	α	% vert
0,77715	51°	28	0,92050	67°	37
0,78261	51°30	29	0,92388	67°30	38
0,78801	52°	29	0,92718	68°	38
0,79335	52°30	29	0,93042	68°30	38
0,79864	53°	29	0,93358	69°	38
0,80386	53°30	30	0,93667	69°30	39
0,80902	54°	30	0,93969	70°	39
0,81412	54°30	30	0,94254	70°30	39
0,81915	55°	31	0,94552	71°	39
0,82413	55°30	31	0,94832	71°30	40
0,82904	56°	31	0,95106	72°	40
0,83389	56°30	31	0,95372	72°30	40
0,83867	57°	32	0,95630	73°	41
0,84339	57°30	32	0,95882	73°30	41
0,84805	58°	32	0,96126	74°	41
0,85264	58°30	33	0,96363	74°30	41
0,85717	59°	33	0,96593	75°	42
0,86163	59°30	33	0,96815	75°30	42
0,86603	60°	33	0,97030	76°	42
0,87036	60°30	34	0,97437	77°	43
0,87462	61°	34	0,97815	78°	43
0,87882	61°30	34	0,98163	79°	44
0,88295	62°	34	0,98481	80°	44
0,88701	62°30	35	0,98769	81°	45
0,89101	63°	35	0,99027	82°	46
0,89493	63°30	35	0,99255	83°	46
0,89879	64°	36	0,99452	84°	47
0,90259	64°30	36	0,99619	85°	47
0,90631	65°	36	0,99756	86°	48
0,90996	65°30	36	0,99863	87°	48
0,91355	66°	37	0,99939	88°	49
0,91706	66°30	37	0,99985	89°	49

Annexe D (normative)

Conditions nationales spécifiques

Caractéristique ou pratique nationale qui ne peut être changée pendant une longue période, par exemple conditions climatiques, conditions de mise à la terre. Si elle affecte l'harmonisation, elle fait partie du document d'harmonisation.

Pour les pays dans lesquels ces conditions nationales spéciales s'appliquent, ces dispositions sont normatives, pour les autres pays, elles sont informatives.

Article Condition nationale spécifique

6.2 Irlande, Grande Bretagne

Ajouter dans les Tableaux 1a, 1b, 2a et 2b les conditions d'essais appropriées conditions pour les câbles dont la section des âmes est de 1,25 mm².

NOTE Ces conditions d'essais s'appliquent aux câbles destinés à être utilisé sur les appareils s'adaptant sur les prises 13 A conformément à la BS 1363-1 ou I.S. 401.

Tableau 1a – Masse et diamètre des poulies – câbles thermoplastiques

Type de câble souple	Nombre de conducteurs (2)	Section nominale mm ²	Masse kg	Diamètre des poulies (1) mm
<i>Cordon sous gaine ordinaire en PVC</i>	<i>2 ou 3</i>	<i>1,25</i>	<i>1,0</i>	<i>80</i>

Tableau 1b - Masse et diamètre des poulies – Câbles réticulés

Type de câble souple	Nombre de conducteurs (2)	Section nominale mm ²	Masse kg	Diamètre des poulies (1) mm
<i>Cordon souple sous gaine ordinaire en caoutchouc et câble souple</i>	<i>3</i>	<i>1,25</i>	<i>1,5</i>	<i>120</i>

Tableau 2a - Courants de charge – Câbles thermoplastiques

Section nominale (mm²)	1,25
Courant (I ₃), A	6,5

Tableau 2b - Courants de charge – Câbles réticulés

Section nominale (mm²)	1,25
Courant (I ₃), A	13

Bibliographie

Il est fait référence aux documents suivants dans le texte pour information:

<u>Publication</u>	<u>Titre</u>
EN 60332 série	Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu
EN 50266 série	Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu – Essai de propagation verticale de la flamme des fils ou câbles en nappes en position verticale
EN 50267 série	Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu – Essai sur les gaz émis lors de la combustion d'un matériau prélevé sur un câble
EN 50268 série	Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu – Mesure de la densité de fumées dégagées par des câbles brûlant dans des conditions définies
EN 50289 série	Câbles de communication - Spécifications des méthodes d'essais
EN 60811 série	Matériaux d'isolation et de gainage des câbles électriques et optiques - Méthodes d'essais communes
HD 21	Câbles avec isolant thermoplastique de tension assignée au plus égale à 450/750 V
HD 22	Conducteurs et câbles isolés avec des matériaux réticulés de tension assignée au plus égale à 450/750 V
HD 605	Câbles électriques – Méthodes d'essais supplémentaires

**Correspondance entre les documents internationaux cités en référence
et les documents CENELEC et/ou français à appliquer**

Document international cité en référence	Document correspondant	
	CENELEC (EN ou HD)	français (NF ou UTE)
CEI 60332-1-2 (2004)	EN 60332-1-2 (2004)	NF EN 60332-1-2 (2005) (C 32-078-1-2)
-	EN 50395 (2005)	NF EN 50395 (2005) (C 32-040)
CEI 60695-11-5 (2004)	EN 60695-11-5 (2005)	NF EN 60695-11-5 (2005) (C 20-924-11-5)
CEI 60811-1-1 (1993) A1 (2001)	EN 60811-1-1 (1995) A1 (2001)	NF EN 60811-1-1 (1996) A1 (2001) (C 32-024)
CEI 60811-1-2 (1995) A2 (2000)	EN 60811-1-2 (1995) A2 (2000)	NF EN 60811-1-2 (1996) A2 (2001) (C 32-025)
EN 60811-2-1 (1998) A1 (2001)	EN 60811-2-1 (1998) A1 (2001)	NF EN 60811-2-1 (1999) A1 (2002) (C 32-028)
<i>Note : Les documents de la classe C sont en vente à l'Union Technique de l'Électricité et de la Communication – BP 23 – 92262 Fontenay-aux-Roses cedex – Tél. : 01 40 93 62 00 ainsi qu'au service diffusion de l'Association française de normalisation – 11, avenue Francis de Pressensé – 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex – Tél. : 01 41 62 80 00.</i> <i>Les documents CEI sont en vente à l'UTE.</i>		